

前言

一直以來，數學被認為是一門最難學的課程，也常常被認為跟現實生活嚴重脫節的知識，可是，她卻是眾所公認的科學之母，造成這個落差因素很多，也不是一個三言兩語足以道盡的議題。任何知識，只要有一定的張度，就會有一定的難度，就一位數學老師的基本職責，應該竭盡所能，讓學生享受跨越數學難度的成就感所帶來的學習樂趣，讓國民義務階段的數學知識成為一種國民的基本素養，一種與生活息息相關的必備知識。終生學習是一種生命的態度，數學老師們更需要秉持這種態度，不斷探索我們習以為常的數學與數學教學，如此，方能改善眼前數學教育的困境。

很幸運的，我有許許多多的機會，讓我察覺到自己對國民教育階段數學認知的淺薄，也因此而得以自我鞭策並不斷拓展對數學教與學的視野，這個過程讓我樂在其中，因此，很想分享我對國民教育階段數學的觀點，從為什麼要學它，以及，學了之後有甚麼用的角度，來思考我們應該給學生學甚麼樣的數學。趁著分析剛頒布的綱要課程手冊，將個人的淺見做標示與註記，希望這些資料能幫助現場老師對數學的學科本質有更清楚的認識，以及匯集一些心中的疑問作為往後課綱編修的參考，敬請指教！

國立彰化師範大學
數學系

施皓耀

二、國民中學教育階段

國中階段特別說明

針對國中階段的學習內容條目，敘寫方式均以三大段落分析說明，如下所述。

第一段落：本段落說明該條目的先備知識、該年級相關題目、以及其後續概念發展的條目。

其中涵蓋的細項說明如下：「先備」是指該條目之先前的相關學習內容條目，以前一年為主；「連結」則表達同年級相關的學習內容條目；「後續」為往後概念發展的條目，以後一年之學習內容為主。

第二段落：本段落陳述該條目的主題內容與限制、教師的教學策略與方法、學生的錯誤類型與迷思概念。其中涵蓋的細項說明如下：「基本說明」乃描述該條目的教學目標，包含數學概念，定義說明、定理、習慣性用法；「條目範圍」則敘述教學之合理範圍；「釋例」以陳述教師的教學為主，包括教學注意要點、多種解法、教學策略、重要釋例；「錯誤類型」為表達學生的迷思概念，包括出現頻率高的認知與錯誤類型。

第三段落：本段落提供評量注意要點、探索與奠基建議活動。其中涵蓋的細項說明如下：

「評量」描寫評量的注意要點及限制；「探索」則會提供該條目課程延伸之學習活動，包括探索活動、奠基活動、以及操作性教學活動建議。

最後，倘若該條目主題的段落細項並無相關內容可供表達，則省略不寫。

目次

N-8-1 二次方根.....	1
N-8-2 二次方根的近似值	3
N-8-3 認識數列.....	4
N-8-4 等差數列.....	6
N-8-5 等差級數 <u>求和</u>	7
N-8-6 等比數列.....	8
S-8-1 角	9
S-8-2 <u>凸多邊形</u> 的內角和	11
S-8-3 平行	14
S-8-4 全等圖形	16
S-8-5 三角形的全等 <u>性質</u>	17
S-8-6 畢氏定理	19
S-8-7 平面圖形的面積	23
S-8-8 三角形的基本性質	24
S-8-9 平行四邊形的基本性質	25
S-8-10 正方形、長方形、 <u>箏形</u> 的基本性質	27
S-8-11 梯形的基本性質	29
S-8-12 尺規作圖與幾何推理	30

G-8-1 直角坐標系上兩點距離公式	32
A-8-1 二次式的乘法公式	33
A-8-2 多項式的意義	38
A-8-3 多項式的四則運算	39
A-8-4 因式分解.....	42
A-8-5 因式分解的方法	43
A-8-6 一元二次方程式的意義	45
A-8-7 一元二次方程式的解法與應用	46
F-8-1 一次函數	49
F-8-2 一次函數的圖形	51
D-8-1 統計資料處理	51

8 年級學習內容解析

N-8-1 二次方根： 二次方根的意義；根式的化簡及四則運算。 備註： 可使用乘法公式來化簡的根式，待乘法公式單元再提及。 CA： 知道一個根號數的平方可以去根號，並能以兩個整數之間的方式大約估計根號一百以內的根號數的大小，能做簡單的根號數的四則運算。	n-IV-5
---	--------

新數的建構，大小的理解，化簡的目的。見(註 1)

(註 1)

數的本質在於“倍”的概念，因此，核心在於感知數的大小，最有感覺的當然是整數、小數，以及分數，因此，由感受根號數（或算式）的大小做為需求來進行化簡的活動比較有意義。

先備：N-7-6、N-7-7。

連結：N-8-2、S-8-6、G-8-1。

後續：S-9-6、N-10-1、N-10-3、G-10-2。

基本說明

1. 設 a 為一個非負的數，若一數 b 滿足 $b^2 = a$ ，則稱 b 為 a 的二次方根或平方根。
2. $a > 0$ ， $\sqrt{a}$ （讀為根號 a ）稱為 a 的二次方根，或稱為（正）平方根，即 $(\sqrt{a})^2 = a$ ， 0 的平方根是 0 。在國中階段只討論非負有理數的平方根。
3. 根式的化簡是指每一項中只有分子含有根號，且根號中的正整數不含有大於 1 的完全平方數的因數。
必要性為何？
4. 根式的四則運算包含整數、分數及根式間的運算，並且化簡之。

當 $a > 0$ ， $b > 0$ 時，則

$$(1) \sqrt{a^2 b} = a\sqrt{b}.$$

$$(2) \sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}.$$

$$(3) \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}.$$

，然是“數”，其運算的理解與熟練有其必要

5. 能比較含有根號的數之大小。

由利用通分來比較兩數的大小為例，引入根號數透過平方來比較大小的想法（含估算）。

條目範圍

1. 化簡後的最簡根式以不超過兩個根式為主。例如：不宜出現 $\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}$ 的結果。
2. 不出現 $\sqrt{a^2} = |a|$ 的結論。

釋例

1. $\sqrt{2}$ 、 $\sqrt{3}$...等這些開根號的數對學生來講是新的數，因此引進學習 $\sqrt{2}$ 、 $\sqrt{3}$ 的動機，對學生能學好這些新的數是非常重要的。從數學史來講，發現 $\sqrt{2}$ 不是分數也是一件很重大的事情。

因此，教材的編寫應有這方面的適當說明。→ **擔心變證明！**

2. 能用正方形的面積邊長關係來理解： $\sqrt{2}$ 、 $\sqrt{3}$...等開根號數的意義。
3. $\pm\sqrt{3}$ 皆為3的平方根，其中 $\sqrt{3}$ 為3的正平方根， $-\sqrt{3}$ 為3的負平方根。
4. 能用正方形的面積與邊長關係來理解：當 $a > b > 0$ 時， $\sqrt{a} > \sqrt{b}$ 。→ **很好！**
5. 觀察 $1^2 = 1$ 、 $2^2 = 4$ 、 $3^2 = 9$ 、...，我們稱1、4、9、...為完全平方數。
6. 能熟練正有理數的二次方根計算，例如：

(1) $\sqrt{169} = 13$ 。

(2) $\sqrt{256} = \sqrt{2^8} = \sqrt{(2^4)^2} = 2^4$ 。

(3) $\sqrt{75} = \sqrt{5^2 \times 3} = 5\sqrt{3}$ 。

(4) $\sqrt{\frac{9}{4}} = \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2} = \frac{3}{2}$ 。

(5) $\sqrt{\frac{2}{3}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 3}{3 \cdot 3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$ 。

在此之前學到的方程式($x^2 = a$ 之根)稱為解，為何這裡要稱為根？

開根號、平方根，很容易混淆，尤其是什麼時候要考慮正、負號。

7. 利用乘法公式 $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ 化簡 $\frac{1}{\sqrt{2}-1}$ 。
- $\frac{1}{\sqrt{2}-1} = \frac{\sqrt{2}+1}{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)} = \frac{\sqrt{2}+1}{(\sqrt{2})^2-1^2} = \sqrt{2}+1$ → 哪一個比較容易理解其大小？

8. 求解 $3\sqrt{8} \cdot x = 2\sqrt{3}$ ，得 $x = \frac{2\sqrt{3}}{3\sqrt{8}} = \frac{2\sqrt{3} \cdot \sqrt{2}}{3\sqrt{8} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{6}$ 。

9. 計算並化簡： $\sqrt{16} + \sqrt{100} - \sqrt{25} - \sqrt{\frac{1}{9}} = 4 + 10 - 5 - \frac{1}{3} = 8\frac{2}{3}$ 。

錯誤類型

1. 根式和二次方根觀念的混淆，例如：學生可能將 $\sqrt{4}$ 誤解為 $\sqrt{4} = \pm 2$ 。
2. 在根式的四則運算中，未將根式化至最簡，產生同類項不能完全合併的情形。
- 例如：出現 $\sqrt{8} + \sqrt{2} - 1$ 的答案。
3. 學生可能出現 $\sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{2+3} = \sqrt{5}$ 、 $2\sqrt{3} = \sqrt{2 \times 3} = \sqrt{6}$ 等錯誤概念。
4. 乘法公式的誤用可能產生的迷思概念，例如：
- (1) $(\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{3} - \sqrt{5}) = (\sqrt{5})^2 - (\sqrt{3})^2 = 5 - 3 = 2$ ，
- 正確答案應為 $(\sqrt{3})^2 - (\sqrt{5})^2 = 3 - 5 = -2$ 。

$$(2) (\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = (\sqrt{2})^2 + (\sqrt{3})^2 = 2 + 3 = 5.$$

正確答案應為

$$(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = (\sqrt{2})^2 + 2 \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{3} + (\sqrt{3})^2 = 2 + 2\sqrt{6} + 3 = 5 + 2\sqrt{6}.$$

評量

評量不宜只含綜合型的根式四則運算，其原因為難以鑑別學生學習的困難為何。

探索

在 $\sqrt{2}$ 、 $\sqrt{3}$...等數的教學中，利用畢氏定理理解這些數可用尺規作圖方式得到。

順序剛好相反！

N-8-2 二次方根的近似值：二次方根的近似值；二次方根的整數部分；十分逼近法。使用計算機「$\sqrt{\quad}$」鍵。 備註：二次方根的整數部分，可用幾何、十分逼近法、計算機求近似值。 CA：能估計出小數點以下一位之估計值。	n-IV-6 n-IV-9
---	-----------------------------

先備：N-7-6、N-7-7。

連結：N-8-1、S-8-6、G-8-1。

後續：N-10-1。

基本說明

1. 能理解二次方根，如 $\sqrt{220}$ 的整數部分。
2. 以十分逼近法求得二次方根，如 $\sqrt{2}$ 的近似值，並可適時使用計算機輔助計算數的平方。
3. 熟悉使用計算機 $\sqrt{\quad}$ 鍵，建立對 $\sqrt{a}$ 數值的數感，其中 $a \geq 0$ 。
4. 除了 a 是完全平方數之外，其餘計算機所計算出的 $\sqrt{a}$ 值皆為近似值。
5. 使用計算機 $\sqrt{\quad}$ 鍵，輔助理解當 $a > b > 0$ 時，則 $\sqrt{a} > \sqrt{b}$ 。

條目範圍

理解以十分逼近法求得二次方根的近似值，可適時使用計算機輔助計算數的平方，並正確估計至小數點後第一位為限。

釋例

1. 求 $\sqrt{220}$ 的整數部分。

因為 $14^2 = 196 < 220$ ，且 $15^2 = 225 > 220$ ，所以 $14 < \sqrt{220} < 15$ ，故 $\sqrt{220} = 14. \dots$ ，即 $\sqrt{220}$ 的整數部份= 14。

2. 以計算機求得 $\sqrt{2}$ 、 $\sqrt{2.1}$ 、 $\sqrt{3.9}$ 、 $\sqrt{4}$ 的近似值，並歸納當 $a > b > 0$ 時， $\sqrt{a} > \sqrt{b}$ 。

使用計算機是用來“協助”計算，而不是用來估算（用 $\sqrt{\quad}$ 鍵得到的近似值）。

3. 在計算機的使用中，若輸入一個大於0的數，並連續按 $\sqrt{\quad}$ 鍵，其結果皆會逼近1。若此數大於1，則結果會漸減逼近1；若此數小於1，則結果會漸增逼近1。

到底要學到什麼？見(註1)

4. 利用十分逼近法知道 $\sqrt{3}$ 的值介於1.7與1.8之間。

↖ ?

錯誤類型

1. 學生會有 $\sqrt{220}$ 的整數部分為 220 的迷思概念。
2. 學生會誤認為 1.414 為 $\sqrt{2}$ 的真正的值，也會誤認為以計算機操作 $\sqrt{2}$ 所得的也為真正的值。

評量

十分逼近法為求二次方根近似值的一種方法，目的為此方法的精神，故近似值正確估計至小數點後第一位為限。→ **要講清楚！**

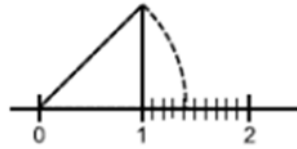
探索

$$\underline{\hspace{2cm}} < \sqrt{a} < \underline{\hspace{2cm}}$$

還是 $\sqrt{a} \approx \underline{\hspace{2cm}}$

能以幾何方式理 $1.4 < \sqrt{2} < 1.5$ ，例如：

已知畢氏定理之後！



N-8-3 認識數列： 生活中常見的數列及其規律性（包括圖形的規律性）。 CA： 能理解依序排列的數，其順序不能任意更動，並能分析相鄰兩數之間的差異。	n-IV-7
--	--------

是圖形的規律性？還是圖形中有關“數”的規律性？數列的順序不得更動，級數則可以！

先備：R-6-2、R-6-3。

連結：N-8-4、N-8-6。

後續：N-10-6。

基本說明 → **應強調依一定的順序！**

1. 將數排成一列並以逗號分開，稱為數列。
2. 一數列的第一項（首項）通常記為 a_1 ，第二項記為 a_2 ， $\dots$ ，第 n 項記為 a_n 。若 a_n 為此數列的最後一項，稱 a_n 為此數列的末項。
3. 數列常見於高速公路里程標示、門牌號碼、計程車計費碼表等。從某些簡單、具規則的數列如：179，180，181， $\dots$ 和 1，3，5，7，9， $\dots$ 等，學習數列的相關名詞，並理解其規則性。→ **沒規律也常發生！**
4. 透過圖形的變化，找到圖形變化模式的規律，培養觀察與歸納的能力。

條目範圍

透過圖形的變化，主要為找到圖形變化模式的規律，不應出現以級數和求一般項，例如：不應出現求釋例 5.中的一般項。

級數為數列和
多講了！可是好像是大家的習慣！

釋例

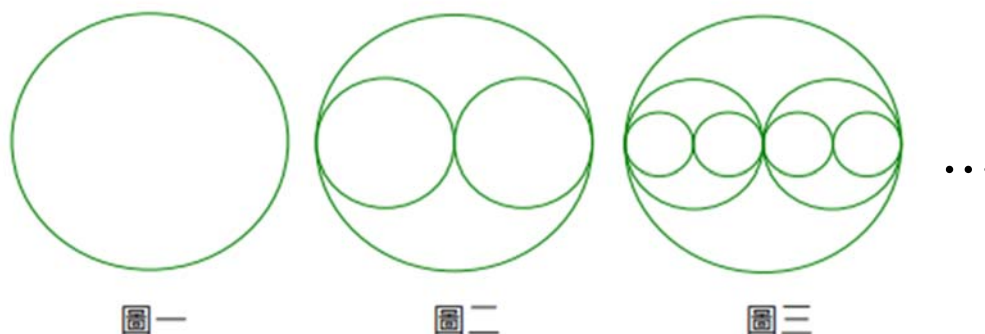
1. 初期數列的觀察，宜以整數數列為主。
2. 由情境變化模式的規律性寫出其一般項的表示法。

例如：用火柴棒排正方形（如圖），排 1 個正方形要用 4 根火柴棒，排 2 個要用 7 根，排 3 個要用 10 根，則排 n 個正方形要用_____根火柴棒。



設 a_n 為排出 n 個正方形的火柴棒個數，則 $a_1 = 4$ ， $a_2 = 4 + 3$ ， $a_3 = 4 + 3 + 3 = 4 + 2 \times 3$ ， $a_4 = 4 + 3 + 3 + 3 = 4 + 3 \times 3$ ，…… $a_n = 4 + (n - 1) \times 3$ ，可得排 n 個正方形要用 $a_n = 4 + (n - 1) \times 3 = 3n + 1$ 根。

3. 能以 a_n 來代表數列一般項的符號表示法，例如：由奇數所形成的數列 1、3、5、7…理解 $a_n = 2n - 1$ 。
4. 設 $a_n = 1 - 2n$ ，可得 $a_5 = 1 - 2 \times 5 = -9$ 。——→ 到底用 a_n 還是 a_i 比較好！
- 5.



若圖一、圖二、圖三…中的圓形個數分別為 a_1 、 a_2 、 a_3 ，則依此圖形的規則性，求出 a_4 和 a_5 的值。——→ 這是一個遞迴的問題！

$$a_1 = 1, a_2 = 1 + 2 = 3, a_3 = 1 + 2 + 4 = 7, a_4 = 1 + 2 + 4 + 8 = 15,$$

$$a_5 = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 = 31.$$

此例中，若能找到 a_4 和 a_5 的值，顯示出學生已找到圖形變化的規則。因此不宜出現求如 a_{10} 計算量龐大的數，更不應出現求一般項 a_n 。

6. 學習須累積「由情境的問題轉化為一般項的表示法」的足夠經驗，才能進行以 a_n 表示一般項的學習。

錯誤類型

1. 設 $a_n = 2n + 3$ ，則此數列是否有一項的值為 3？

由 $2n + 3 = 3$ 可得 $n = 0$ ，學生可能會回答「有，此時 $n = 0$ 」的迷思概念。

2. 學生在上述數列中，也可能會混淆「數值為 5」和「第 5 項」的意義。

評量

1. 觀察數列的規則性，求一般項 a_n 時，宜以整數數列為主。
2. 在數列或圖形的規則性觀察中，不宜出現太複雜的計算。

N-8-4 等差數列： 等差數列；給定首項、公差計算等差數列的一般項。 備註： 不處理「已知等差數列不相鄰某兩項的值（不含首項），反求首項、項數或公差」，例如：給定 a_5 和 a_9 的值，求首項和公差。 CA： 在知道首項及公差的情況下，能計算出特定項。	n-IV-7
--	--------

理解等差或等比，由變化來看

$$\begin{array}{ccccccc}
 a_i & \longrightarrow & a_{i+1} & \longrightarrow & a_{i+2} & & \\
 +d & & +d & & & \longleftarrow & \text{等差} \\
 \times r & & \times r & & & \longleftarrow & \text{等倍}
 \end{array}$$

先備：R-6-3。

連結：N-8-3、N-8-5、N-8-6。

後續：N-10-6。

基本說明

1. 若一個數列滿足 $a_{n+1} - a_n = d$ （定值）， $n = 1, 2, 3, \dots$ ，則稱此數列為一等差數列，且 d 為其公差。
2. 由等差數列的首項及公差，求得第 n 項。也就是熟悉等差數列求第 n 項的公式： $a_n = a_1 + (n - 1)d$ 。→ 從1到 n 要多幾個 d 。

條目範圍

不涉及「已知等差數列不相鄰某兩項的值（不含首項），反求首項、項數和公差」，例如：
給定 a_5 和 a_9 的值，求首項和公差。 → 這應該是等差的重點！

釋例

1. 等差數列的教學重點在於為使學生觀察到數列中「後項－前項＝定值」的關係，例如：

樣式一：1, 2, 3, 4, 5, $\dots$, n ，

樣式二：3, 6, 9, 12, 15, $\dots$, $3n$ ，

樣式三：5, 8, 11, 14, 17, $\dots$, $3n + 2$ ，

樣式一有一規律：後一項都是前一項加1。

樣式二與樣式三都有一規律：後一項都是前一項加3。

樣式二與樣式一的關係為：樣式二的各項是樣式一的3倍。樣式三與樣式二的關係為：樣式三的各项比樣式二多2。如此，樣式三與樣式一的關係為：樣式三的各项是樣式一的3倍多2。

數學方便性
 前項 + □ = 後項
 比較容易觀察與理解！

沒有說清楚！

2. 等差數列80, 77, 74, ...中，求首項，公差與第 14 項。

$$a_1 = 80, \text{ 公差} = 77 - 80 = -3, a_{14} = 80 + (14 - 1) \times (-3) = 41。$$

3. 已知一等差數列的首項為5，公差為-3，求-13是第幾項。

4. 若 a 、 b 、 c 三數成等差，則稱 b 為 a 和 c 的等差中項，且 $a + c = 2b$ 。

例如：若三數成等差數列，等差中項為7，求三項的和。——>引入等差中項所為何來？

錯誤類型

- 學生可能會誤將公差記為 $d = a_n - a_{n+1}$ 。例如：將等差數列1, 6, 11, 16, 21的公差算成 $d = 1 - 6 = -5$ 。
- 學生可能認為2, 6, 2, 6, 2, 6為等差數列，也可能認為2, 2, 2, 2不是等差數列。
- 學生可能記錯等差數列第 n 項的公式，例如： $a_n = a_1 + nd$ 。

評量

主要評量要點如下：等差數列的意義、公差的意義、關係式 $a_n = a_1 + (n - 1)d$ 。

求值

N-8-5 等差級數求和：等差級數求和公式；生活中相關的問題。 備註：不處理「已知級數和反求首項、項數或公差」。 CA：知道求和的兩個基本想法：補齊，平均。	n-IV-8
--	--------

連結：N-8-3、N-8-4。

後續：N-10-6。

基本說明

- 設 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 為一等差數列，若將此等差數列的各項以「+」相加，則稱 $a_1 + a_2 + \dots + a_n$ 為等差級數。
- 一等差數列的前 n 項和記為 S_n ，即 $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ 。
- 等差級數 $a_1 + a_2 + \dots + a_n$ 的和 $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$ 或 $S_n = \frac{n[2a_1 + (n-1)d]}{2}$ 。寫法？
其中 d 為公差，並比較兩者間應用的異同之處。

條目範圍

不涉及由聯立方程式解「僅由級數和反求首項和公差」等類似問題，例如：已知一等差數列的前 10 項和與前 15 項和的值，反求首項和公差。

釋例

- 求等差級數 $-31 + (-29) + (-27) + \dots$ 的前十一項之和。——> 不好的敘述！
- 若首項為6的等差級數，已知前十項之和為285，求公差及第十項。

3. 若等差級數 $-1 + 0 + 1 + 2 + \cdots + m = 152$ ，求 m 。

此級數共有 $m + 2$ 項，等差級數和為 $\frac{(m+2)(-1+m)}{2} = 152$ ，化簡為 $m^2 + m - 306 = 0$ ，因式分解得到 $(m + 18)(m - 17) = 0$ ，因此解得 $m = 17$ 或 -18 (不合)。

4. 快樂歌劇院共有 22 排座位，且自第二排開始，每一排比前一排多 3 個座位。已知第一排有 10 個座位，則快樂歌劇院共有幾個座位？

設第 n 排的座位有 a_n 個，則 $a_1, a_2, \dots, a_{22}$ 為一首項 $a_1 = 10$ 、公差 $d = 3$ 的等差數列。

所以 $S_{22} = a_1 + a_2 + \cdots + a_{22} = \frac{22[2 \times 10 + (22-1) \times 3]}{2} = 913$ ，即快樂歌劇院共有 913 個座位。

5. 另一種解法：因為第 22 排的座位 $a_{22} = 10 + (22 - 1) \cdot 3 = 73$ ，

所以 $S_{22} = a_1 + a_2 + \cdots + a_{22} = \frac{22[10+73]}{2} = 913$ 。

錯誤類型

求級數和時，對項數有迷思概念。例如：等差級數 $-1 + 0 + 1 + 2 + \cdots + m$ 中，學生可能將之誤認為總共有 m 項，事實上共有 $m + 2$ 項。

評量

- 主要評量要點如下：由等差數列的首項、末項或首項、公差求得前 n 項和 S_n 。
- 評量內容不涉及解聯立方程式，例如：給定 S_{10} 和 S_{35} 的值，反求首項和公差。

N-8-6 等比數列：等比數列；給定首項、公比計算等比數列的一般項。 備註：不處理「已知等比數列不相鄰某兩項的值 (不含首項)，反求首項、項數或公比」，例如：給定 a_5 和 a_9 的值，求首項和公比。 CA：在知道首項及公比的情況下，能計算出特定項。嚴格來說，等比數列應該說成：等比值數列或等比例數列或等倍率數列，公比是公比值或公比例或公倍率。	n-IV-7
--	---------------

先備：R-6-3。

連結：N-8-3、N-8-4。

後續：N-10-6。

基本說明

- 若一個數列滿足 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = r$ (定值)， $n = 1, 2, 3, \dots$ ，則稱此數列為一等比數列，且 r 為其公比。

- 由等比數列的首項及公比，求得第 n 項。也就是熟悉等比數列求第 n 項的公式： $a_n = a_1 r^{n-1}$ 。

條目範圍

有問題！不能用底這個字，就直接說公比為 10。

- 觀察數列的一般項若為等比數列，除了以 10 為底，其指數可為 0 或負整數外，其它形如 a^n 的數，其指數 n 必須為正整數。
- 不涉及「已知等比數列不相鄰某兩項的值 (不含首項)，反求首項、項數和公比」，例如：給定 a_5 和 a_9 的值，求首項和公比。

釋例

1. 等比數列的教學重點在於為使學生觀察到數列中「後項÷前項=定值」的關係，例如：

樣式一：1, 2, 4, 8, 16, ..., 2^{n-1} 。

比較有認知上的難度！

樣式二：3, 6, 12, 24, 48, ..., $3 \cdot 2^{n-1}$ 。

樣式一與樣式二有一規律：後一項都是前一項乘以 2。

樣式二與樣式一的關係為：樣式二的各項是樣式一的 3 倍。

2. 等比數列等比數列 1, -2, 4, ... 中，求公比與第 10 項。

$$a_1 = 1, \text{ 公比 } = \frac{-2}{1} = -2, a_{10} = 1 \times (-2)^{10-1} = -51。$$

3. 已知一等比數列的首項為 16，公比為 $\frac{3}{2}$ ，求 81 是第幾項。

4. 若不為 0 的三個數 a 、 b 、 c 成等比，則稱 b 為 a 和 c 的等比中項，且 $ac = b^2$ 。

例如：若三數成等比數列，等比中項為 -5，求三項之乘積。

錯誤類型

為何要知道等比中項，只是等差有，等比就要有嗎？

1. 學生可能會誤將公比記為 $r = \frac{a_n}{a_{n+1}}$ 。例如：將等比數列 81, 27, 9, 3, 1 的公比算成

$$r = \frac{81}{27} = 3。$$

2. 學生可能記錯等比數列第 n 項的公式，例如： $a_n = a_1 \cdot r^n$ 。

3. 學生可能認為 2, 6, 2, 6, 2, 6 為等比數列，也可能認為 2, -2, 2, -2, 2, -2 不是等比數列。

評量

1. 主要評量要點如下：等比數列的意義、公比的意義、關係式 $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$ 。
2. 評量內容不涉及「同時包含等差和等比」綜合概念的問題。

S-8-1 角 ：角的種類；兩個角的關係（互餘、互補、對頂角、同位角、內錯角、同側內角）；角平分線的意義。 CA ：能知道餘角是用來描述差多少會垂直(90度)，補角是差多少會水平(平角，180度)，能知道考慮到同側內角、同側外角、同位角、內錯角的目的是用來判斷兩線是否平行。	s-IV-2
--	--------

要提出為何不考慮大於 180° 的角？卻談周角？周角從何觀察？跟其他“既存”的角有何差別？見(註 2)

先備：S-7-1、S-7-3。

連結：S-8-2、S-8-3。

後續：S-9-1、S-9-2、S-9-4、S-9-5。

基本說明

1. 認識角的種類：銳角（小於 90° ）、直角（等於 90° ）、鈍角（大於 90° 且小於 180° ）、平角（等於 180° ）、周角（等於 360° ）。——為何要談互餘？見(註3)

2. 認識兩個角的關係：若 $\angle A + \angle B = 90^\circ$ ，則稱兩角互餘， $\angle A$ 也稱為 $\angle B$ 的餘角；若 $\angle A + \angle B = 180^\circ$ ，則稱兩角互補， $\angle A$ 也稱為 $\angle B$ 的補角。——為何談互補？見(註3)

3. 在同一平面上，直線 L 分別與直線 M, N 交於兩個相異點，稱直線 L 為直線 M 與 N 的截線。截線 L 截過直線 M, N 後形成八個角，這些角的關係如下。

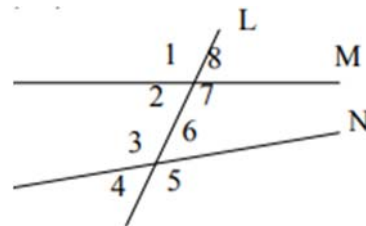
同位角： $\angle 1$ 與 $\angle 3$ ， $\angle 2$ 與 $\angle 4$ ， $\angle 5$ 與 $\angle 7$ ， $\angle 6$ 與 $\angle 8$ 。

同側內角： $\angle 2$ 與 $\angle 3$ ， $\angle 7$ 與 $\angle 6$ 。

內錯角： $\angle 2$ 與 $\angle 6$ ， $\angle 7$ 與 $\angle 3$ 。——三線的關係。見(註4)

對頂角： $\angle 2$ 與 $\angle 8$ ， $\angle 7$ 與 $\angle 1$ ， $\angle 3$ 與 $\angle 5$ ， $\angle 4$ 與 $\angle 6$ 。

兩線的關係。



4. 互為對頂角的兩角必相等，如上圖 $\angle 2 = \angle 8$ 。

5. 若一直線將已知角平分成相等的兩角，則稱此直線為該角的角平分線。

線段的平分、角的平分！名詞介紹？所為何來？

(註2)

角通常由兩個邊形成，有時這兩個邊會合在一起，它原本是尖銳程度意涵，因此，平角， 180° 角，被視為完全沒有尖銳的性質了；亦即，在尖銳程度的觀點下，我們只考慮 $0^\circ \sim 180^\circ$ 即可。然而在畫圓時，從起始位置旋轉一圈而成一圓周，此時，在其間的過程，描繪出不同長度的弧。為了計算弧長，而必須有部份跟全部（弧、圓周）比較的需求，再加上扇形的概念，角，從尖銳的程度拓展到旋轉的程度，因此從 180° 跨出直到 360° 。

(註3)

在兩物體間，垂直與平行兩個最重要的相對位置，如果一物件跟地面的相對位置，“擺正”（鉛垂）與擺平為兩個常用的概念，因此，差多少擺正，與差多少擺平就是餘角與補角了。也因此，餘角與補角應該可以有 $+$, $-$ 的可能。

(註4)

截線的問題，尤其是同位角、同側內角、內錯角皆是為了表明兩線是否平行而引入的第三條線，因此，這些角在探討兩線是否平行時引入較為恰當。

釋例

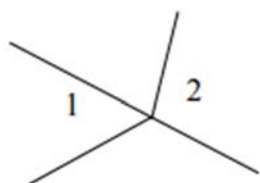
100 度角有沒有餘角？

1. 兩角相加總合 90° 稱為互餘，給定一已知角求其餘角，除了使用 90° 減去已知角外，也可以使用兩角和等於 90° 的方式處理。例如：已知角為 $60 - 3a$ 度，則計算它的餘角的度數時，可以使用總合為 90° 的方式處理，則另一角為 $30 + 3a$ 度。

- 兩角相加總合 180 度稱為互補，給定一已知角求其補角，除了使用 180 度減去已知角外，也可以使用兩角和等於 180 度的方式處理。例如：已知角為 $60 - 3a$ 度，則計算它的補角的度數時，可以使用總合為 180 度的方式處理，則另一角為 $120 + 3a$ 度。
- 說明對頂角相等的方式，可以採取平角 180 度以及等量公理得出對頂角相等。
- 透過將一已知角對摺，通過頂點使角的兩邊重疊，則此摺線為角平分線。

錯誤類型

- 學生容易對同位角與同側內角的定義混淆。
- 如下圖，學生容易誤解 $\angle 1$ 與 $\angle 2$ 互為對頂角。



談圓周角是否就表明有旋轉角？

這個字不凸。為何要特別談凸多邊形？所為何來？見(註 5)

S-8-2 凸多邊形的內角和：凸多邊形的意義；內角與外角的意義；凸多邊形的內角和公式；正n邊形的每個內角度數。 備註：不處理多邊形外角和公式。 CA：能知道多邊形外角如何被定義，知道可以用切割的方式計算凸多邊形的內角和並得到正凸多邊形每個角的大小。	s-IV-2
---	---------------

先備：S-7-1。

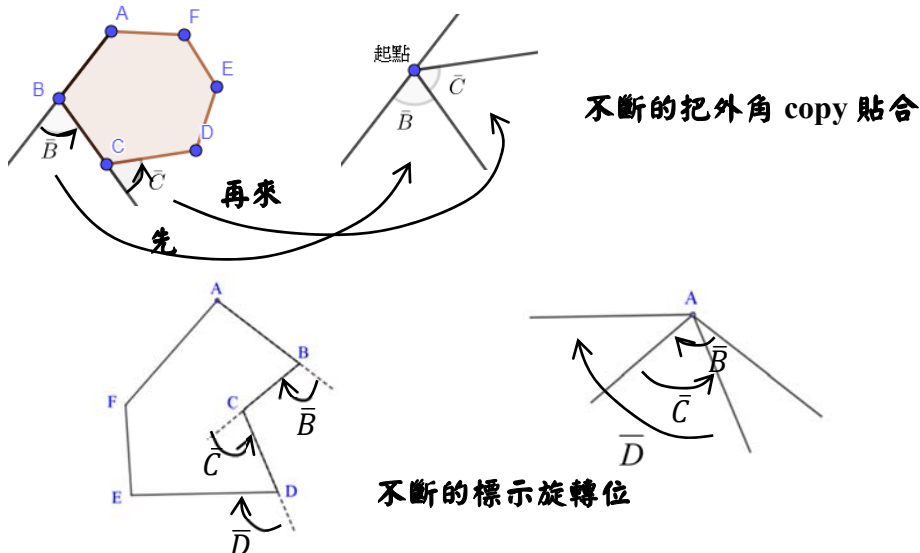
連結：S-8-1、S-8-8。

後續：S-9-1、S-9-2、S-9-3。

(註 5)

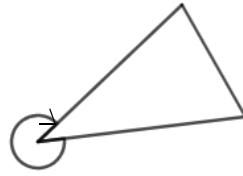
就多邊形的經驗而言，凸、凹多邊形是常有的經驗，而且，討論內角和的方法皆可針對凸、凹多邊形進行分析，因此，都必需介紹。

為了避開分析外角和時會產生負的角，而避談似乎可惜。



基本說明

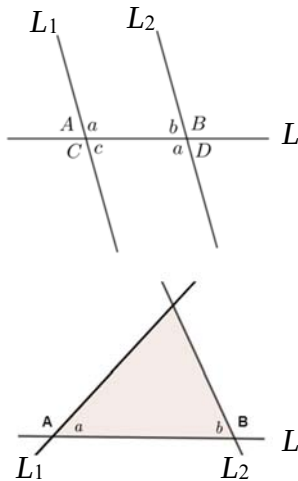
1. 理解凸多邊形的每個內角都小於 180° 。
2. 理解凸多邊形的內角與外角的意義。
3. 理解三角形的內角和為 180° 。→ 外角為何不是。見(註 6)
4. 能理解三角形的外角性質，即三角形的任一外角等於其兩內對角之和。
5. 能理解 n 邊形的內角和為 $(n-2) \times 180^\circ$ ， $n \geq 3$ 。進而可得正 n 邊形的每個內角度數為 $\frac{(n-2) \times 180^\circ}{n}$ 。



(註 6)

幾個理解三角形內、外角的想法：

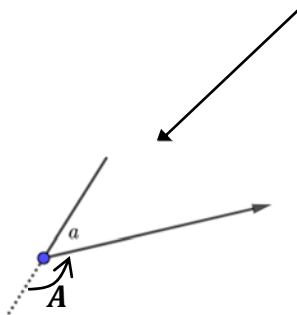
1. 歐幾理德第五公設（平行公設）（正解）



判別 L_1, L_2 是否平行時利用截線 L ，將其分割出同側內角： a, b 與 c, d ，以及對應的同側外角 A, B 與 C, D 。

當 $a + b < 180^\circ$ 時， L_1, L_2 會在此側相交而成，無論 L_1, L_2 是否平行， A, B 各為 a, b 之外角。

2. 在包圍出一個三角形時（常被使用）



開始沿著某個方向延伸。

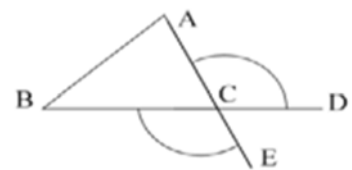
轉個方向（轉了 A）而開始包圍，並形成包圍出來的角

條目範圍

不介紹 n 邊形的外角和，其中 $n \geq 4$ 。

釋例

1. 介紹三角形任一內角均有兩個外角。如右圖所示， $\angle ACB$ 的外角可以是 $\angle ACD$ 或者是 $\angle BCE$ ；而且內角與其外角的和等於 180° 。例如 $\angle ACB + \angle ACD = 180^\circ$ 。



為何固定？見(註 7)

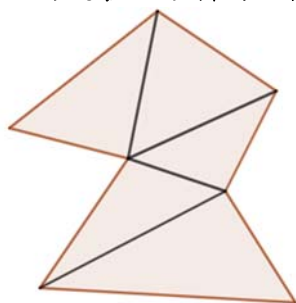
2. 計算凸 n 邊形的內角和，有兩種方式：一種是固定一頂點將 n 邊形切割成 $n - 2$ 個三角形，所以內角和 $= (n - 2) \times 180^\circ$ ；第二種方式為固定 n 邊形裡面一定點，從這一點向外可做 n 個三角形，但是扣除周角 360° 就是多邊形的內角和； $n \times 180^\circ - 360^\circ = (n - 2) \times 180^\circ$ 。

(註 7)



這兩種分割皆可

關鍵在於分析時的難易度，只要弄清楚即可。



規律在哪裡？

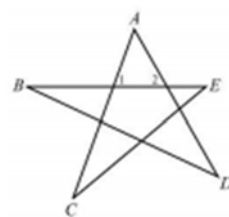
3. 計算正 n 邊形每個內角度數，可以先計算內角和為 $(n - 2) \times 180^\circ$ ，再除以 n 即可。
4. 可利用過三角形一頂點做平行對邊之直線，理解三角形內角和為 180° ；或沿三角形邊界環繞一周時，計算在各個頂點之旋轉角的總和，理解三角形的外角和為 360° ，進而推理得到三角形的內角和為 180° 。→ 跟檢查兩線是否平行有關係嗎？見(註 8)

5. 能熟練三角形內角和公式及三角形外角性質的應用。如右圖， $\angle B = 25^\circ$ ， $\angle C = 30^\circ$ ， $\angle D = 35^\circ$ ， $\angle E = 40^\circ$ ，求 $\angle 1$ 、 $\angle 2$ 、 $\angle A$ 的度數。

根據三角形外角性質： $\angle 1 = \angle C + \angle E = 30^\circ + 40^\circ = 70^\circ$ ，

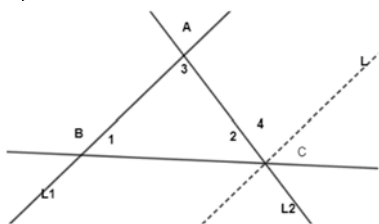
$$\angle 2 = \angle B + \angle D = 25^\circ + 35^\circ = 60^\circ ;$$

根據三角形內角和為 180° ， $\angle A = 180^\circ - \angle 1 - \angle 2 = 180^\circ - 70^\circ - 60^\circ = 50^\circ$ 。



目的為何？

(註 8)



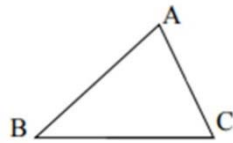
如果是 L 的話， $L \parallel L_1$ ， L 就不會跟 L_1 相交了，亦即， $\angle 1 + (\angle 2 + \angle 4) = 180^\circ$ 。

又 $L \parallel L_1 \therefore \angle 3 = \angle 4$

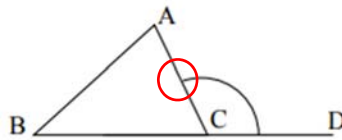
$$\therefore \angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 180^\circ$$

錯誤類型

1. 學生對於外角的認知容易產生迷思，以為是三角形外面的角。如下圖所示，學生誤以為 $\angle A$ 外角的度數 $= 360^\circ - \angle A$ 。



2. 三角形 ABC，沿著 $\overline{BC}$ 從 B 到 C，再沿著 $\overline{AC}$ 從 C 到 A，其旋轉的角度為 $\angle DCA$ ，學生容易誤認為 $\angle BCA$ 。



要不要有箭頭？

探索

哪些正多邊形可無縫隙鋪設平面？而哪些正多邊形卻不能無縫隙鋪設平面？

S-8-3 平行：平行的意義與符號；平行線截角性質；兩平行線間的距離處處相等。 CA：能知道使用截線所得到的截角來判斷兩線是否平行。	s-IV-3
---	--------

先談 S-8-3 再談 S-8-1 有何差別？

要不要談“在平面上”。見(註 9)

先備：S-7-1、S-7-3。

連結：S-8-1、S-8-2、S-8-8、S-8-9、S-8-10、S-8-11、S-8-12。

後續：S-9-3。

基本說明

- 平面上兩條直線永不相交稱為平行，並認識平行的符號「 $//$ 」。
- 平面上同時垂直一直線的兩直線必平行。
- 兩直線互相平行時，同位角相等、內錯角相等、同側內角互補。——“難”，要不要平面呢？
→ 不在平面，有平行嗎？
- 平面上，直線 L 為直線 M, N 的截線，若下列三者中之一成立：
(1) 同位角相等，(2) 錯角相等，(3) 內角互補，
則直線 M, N 互相平行。→ 為何限定在平面上，柱面、錐面算不算平面？
- 平面上，若兩相異直線 $L//M$ ，則 L 上的任一點到直線 M 的距離均相等，這個性質稱為兩平行線間的距離處處相等。學生可以理解或體會“平面上”的限制嗎？

(註 9)

平行線（等距）這件事只在歐氏平面上才有的性質，如果沒有球面或雙曲面的襯托，很難體會它的意義！再加上，之後對於相似形的理解（放大、縮小的相似性），也是只有在歐氏空間才有的性質，因此，“平易近人”的非歐空間介紹應有其必要性。

釋例

1. 兩平行線被一直線所截，可以透過平行線的定義解釋同位角相等。說明如下。

如圖所示， $L_1 \parallel L_2$ ， $\angle 1 = 50^\circ$ ，則 $\angle 2$ 的度數是多少？

過直線 L 上一點 P ，作直線 M ，與直線 L_1 垂直，則 $\angle 3 = 90^\circ$ ；

並與直線 L_2 交角為 $\angle 4$ ；因為 $L_1 \parallel L_2$ ，所以 $\angle 4 = 90^\circ$ ，

根據三角形內角和為 180° ，

所以 $\angle 5 = 180^\circ - \angle 1 - \angle 3 = 180^\circ - 50^\circ - 90^\circ = 40^\circ$ ，

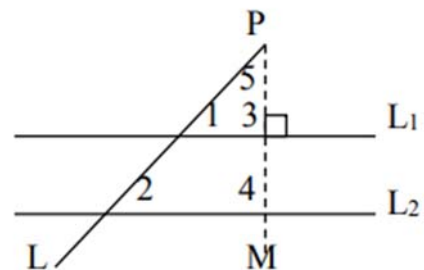
而且 $\angle 2 = 180^\circ - \angle 5 - \angle 4 = 180^\circ - 40^\circ - 90^\circ = 50^\circ$ 。

同樣的，如果 $\angle 1 = x^\circ$ ，則 $\angle 2$ 的度數是多少？

因為 $\angle 5 = 180^\circ - \angle 1 - \angle 3 = 180^\circ - x^\circ - 90^\circ = 90^\circ - x^\circ$ ，

而且 $\angle 2 = 180^\circ - \angle 5 - \angle 4 = 180^\circ - (90^\circ - x^\circ) - 90^\circ = x^\circ$ ，

所以，可得 $\angle 1 = \angle 2$ 。



2. 兩直線被一直線所截，若同側內角和小於 180° 度，則此兩直線必在此側相交。
3. 兩直線被一直線所截，若同位角不相等，則此兩直線必相交。
4. 熟練應用平行線截角性質。

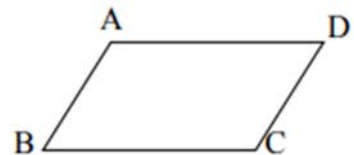
如右圖，平行四邊形 $ABCD$ 中， $\angle A = 137^\circ$ ，求 $\angle B$ 、 $\angle C$ 、 $\angle D$ 。

四邊形 $ABCD$ 是平行四邊形，則 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ，

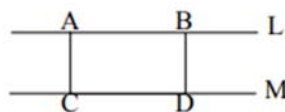
可得 $\angle A + \angle B = 180^\circ$ ， $\angle B = 180^\circ - \angle A = 180^\circ - 137^\circ = 43^\circ$

同理 $\angle B + \angle C = 180^\circ$ ， $\angle C = 180^\circ - \angle B = 180^\circ - 43^\circ = 137^\circ$ ，

同理 $\angle C + \angle D = 180^\circ$ ， $\angle D = 180^\circ - \angle C = 180^\circ - 137^\circ = 43^\circ$ 。



5. 直線 L 與直線 M 平行，在 L 上取 A 、 B 兩點，過 A 、 B 兩點作 M 的垂線，分別交直線 M 於 C 、 D 兩點；則可得四邊形 $ABCD$ 有四個直角，即為矩形，可得 $\overline{AC} = \overline{BD}$ 。由於 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BD}$ 分別為點 A 、 B 到直線 M 的距離，進而理解兩平行線間距離處處相等。見(註 10)



→ 邏輯在哪裡？

(註 10)

在沒有“平面上”這個前提下，兩平行線“處處等距”的性質不成立，而這也是往後“平行線截等比例線段”的關鍵所在。

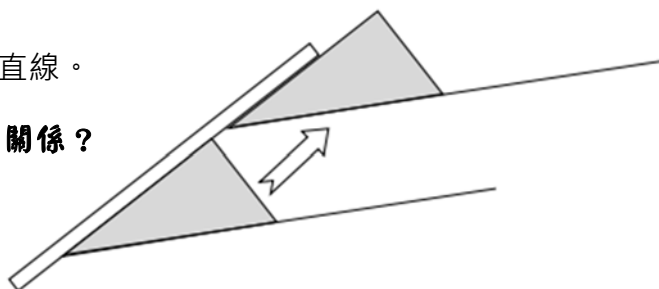
錯誤類型

學生習慣背誦同位角相等，內錯角相等，同側內角互補；事實上，同位角不一定相等，內錯角也不一定相等，同側內角不一定互補；前提必須兩直線平行下才成立。

探索

利用三角板的移動畫出平行的兩條直線。

跟“平面”有關係？

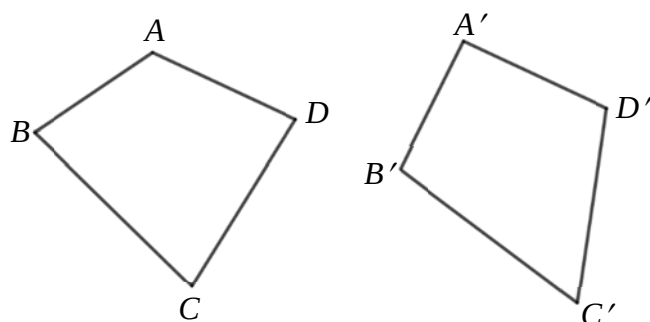


S-8-4 全等圖形： 全等圖形的意義（兩個圖形經過平移、旋轉或翻轉可以完全疊合）；兩個多邊形全等則其對應邊和對應角相等（反之亦然）。 CA：能知道兩圖形全等指的是所有相對應的距離都相等。	s-IV-4
--	--------

如果想要從幾何的本質、長度、距離來看的話呢？（先對應點之後再談距離）見(註 11)

(註 11)

幾何的一模一樣，指的是相對應的“長度”或“距離”“都”（全部）一樣，其中“全等”的“全”指的是所有的相對應的長度，“等”指的是長度的相等。



雖然有形的 $\overline{AB} = \overline{A'B'}$, $\overline{BC} = \overline{B'C'}$, $\overline{CD} = \overline{C'D'}$, $\overline{DA} = \overline{D'A'}$, 但 A 、 C 兩點距離與其對應的 A' 、 C' 距離卻不相等。

唯有三角形，從頂點到頂點，沒有“看不到”的，也因此，三角形有 SSS 全等。將多邊形進行三角切割之後，如果每一組對應的三角形都全等，那麼這兩個多邊形自然就全等了！多數人會有對應角也要相等的迷思！

先備：S-7-1、S-7-4。

連結：S-8-5、S-8-6。

後續：S-9-1、S-9-2。

基本說明

1. 如果兩個平面圖形經過平移、旋轉或翻轉可以完全重疊在一起，它們就是兩個形狀與大小都相同的圖形，我們稱它們是兩個全等圖形。
2. 如果兩個三角形可以完全重疊在一起，疊在一起的頂點稱為對應點，疊在一起的邊稱為對應邊，疊在一起的角稱為對應角。
3. 能理解兩多邊形全等，則其對應邊、對應角相等。反過來，若對應邊、對應角相等，則兩多邊形全等。
何謂邊？看得到的，或看不到的！旋轉、翻轉！

條目範圍

不涉及非凸多邊形的全等。兩個形體一模一樣？見(註 12)

(註 12)

直覺上兩圖形是否一樣，通常我們會找不一樣！當找不到不一樣時才會說一模一樣。在看不一樣的地方時，自然已經形成對應的心證。

釋例 通常會先對應特徵不是嗎？

1. 當兩個圖形經過平移、旋轉或翻轉後重疊，稱為全等圖形。同時重疊的點稱為對應點，重疊的邊稱為對應邊，重疊的角稱為對應角。例如：用電腦複製貼上的圖形與原圖全等。
2. 兩個凸多邊形的每個對應角與每個對應邊都相等，可透過疊合，發現此兩凸多邊形全等。
3. 給定一個四邊形，學生可透過量角器與直尺複製一個全等的四邊形。

錯誤類型

學生誤以為兩多邊形所有對應邊都相等就是全等圖形；或者，誤以為兩多邊形所有對應角都相等就是全等圖形。

探索

透過平移、旋轉或翻轉的操作活動體認全等的圖形。

S-8-5 三角形的全等性質： 三角形的全等判定 (SAS、SSS、ASA、AAS、RHS)；全等符號 ($\cong$)。 CA： 能知道三角形三個邊固定則形狀固定。三角形任兩邊的夾角大小會跟著對邊運動(SAS，AAS應該在相似形裡談比較有感)。	s-IV-9
---	--------

由三個點形成的幾何圖形，那三點之間的變化為何？見(註 13)

(註 13)

三角形可以看成三個點的相對位置變化的關係，這種觀念可以延伸到幾何圖形的辨識。

先備：S-7-1、S-7-4。

連結：S-8-6、S-8-8。

後續：S-9-1、S-9-2。

基本說明

1. 如果兩個三角形 $\triangle ABC$ 與 $\triangle DEF$ 可以完全重疊在一起，我們就稱 $\triangle ABC$ 與 $\triangle DEF$ 為兩個全等三角形，記為 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，讀做「三角形 ABC 全等於三角形 DEF」，其中以符號 $\cong$ 表示全等。
2. 能理解 SAS、SSS、ASA、AAS、RHS 全等性質。
3. 能理解 SSA 不一定全等。

釋例

釋例第 1 和 2 點好像沒有說清楚？

1. 在說明兩個三角形全等時，可以使用填空格式讓學生練習書寫的程序與論述的理由。
2. 以重疊驗證全等，發現兩個三角形只要三組對應邊與三組對應角都相等則全等；之後再討論是否可以減少條件。

→ 是增加還是減少？各有優缺點？

3. 也可以從最少的條件慢慢增加，從一組對應邊（或角）相等的兩個三角形全等嗎，讓學生學習找反例；若再增加 1 組條件，例如：組對應邊相等，或兩組對應角相等，或一組對應邊與一組對應角相等，讓學生造例或舉反例，討論是否全等。從學生舉出的反例中，再增加某項條件後就全等了。例如：定 2 組對應邊相等，如下圖所示：因為中間的夾角可能會變動，就不會全等！如果加上中間的夾角相等，三角形固定了，就全等。

↑
危險，是固定還是變動！



4. 如圖， $\triangle ABC$ 與 $\triangle PQR$ 中， $\angle A = \angle P = 70^\circ$ ， $\angle B = \angle Q = 30^\circ$ ， $\overline{BC} = \overline{QR} = 2.4$ 。

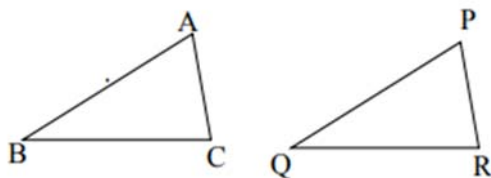
求：(1) $\triangle ABC$ 與 $\triangle PQR$ 是否全等？(2) 求 $\angle C$ 及 $\angle R$ 。

說明：在 $\triangle ABC$ 與 $\triangle PQR$ 中，因為 $\angle A = \angle P = 70^\circ$ ，

$$\angle B = \angle Q = 30^\circ, \overline{BC} = \overline{QR} = 2.4,$$

所以 $\triangle ABC \cong \triangle PQR$ (AAS)。

$$\text{則 } \angle C = \angle R = 180^\circ - 70^\circ - 30^\circ = 80^\circ.$$



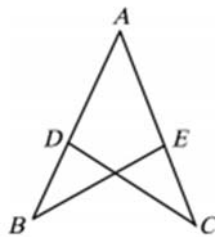
5. 如圖， D 、 E 分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 上， $\overline{AB} = \overline{AC}$ ， $\angle B = \angle C$ 。

請證明 $\triangle ABE \cong \triangle ACD$ 。→ 先確認欲使用的性質！何謂幾何推理。見(註 14)

說明：在 $\triangle ABE$ 與 $\triangle ACD$ 中，

$$\text{因為 } \overline{AB} = \overline{AC}, \angle B = \angle C, \angle BAE = \angle CAD,$$

所以 $\triangle ABE \cong \triangle ACD$ (ASA)。



(註 14)

幾何推理

一種利用距離推論形的特徵，再由形的特徵推論距離的關係，稱為幾何推理。

代數推理

利用算則將一算式轉換成另一算式的過程，稱為代數推理。

6. 其它的全等性質 (SSS、SAS、RHS) 仿上例應用。
7. 能以三角形的全等性質做簡單幾何推理，例如：

(1) 等腰三角形兩底角相等。→ 平分了什麼？

(2) 角平分線上的任一點到角的兩邊距離相等。反之，同一平面上，若一點到角的兩邊之距離相等，則此點位在角的平分線上。

(3)一線段中垂線上任一點到兩端點等距。反之，若一點到線段的兩端點等距，則此點在此線段的中垂線上。

錯誤類型

1. 學生對於判斷 SAS、SSS、ASA、AAS、RHS 全等性質仍陌生並充滿迷思，尤其是遇見一組直角三角形時，都會誤認一定是 RHS，事實上可能是 ASA 或 AAS 或其他。
2. 學生容易將 AAS 與 ASA 視為相同（忽略了順序關係）；同樣的，SSA 與 SAS 都是兩邊一角的條件，也視為相同的全等性質。

評量

學習證明的過程循序漸進，從填空題格式練習書寫做起。

S-8-6 畢氏定理： 畢氏定理（勾股弦定理、商高定理）的意義及其數學史；畢氏定理在生活上的應用；三邊長滿足畢氏定理的三角形必定是直角三角形。 CA： 知道直角三角形第三邊的邊長可以由另兩邊求得。	s-IV-7
---	--------

先備：S-5-1、S-5-2、S-7-1。

連結：S-8-7、S-8-8、G-8-1。

後續：S-9-5、S-9-12。

基本說明

難道會有兩個？

1. 了解只有一個角為直角的三角形，是直角三角形，並認識其斜邊與股的意義。
2. 認識畢氏定理（勾股弦定理、商高定理），即直角三角形斜邊長的平方等於兩股的平方和；並介紹其相關的數學史。
在平面上
3. 從給定直角三角形其中兩邊的長，依據畢氏定理求出第三邊的長；並將畢氏定理應用於生活情境中的問題，必要時可使用計算機輔助計算。

是幾何還是代數？還是混用即可？見(註 15)

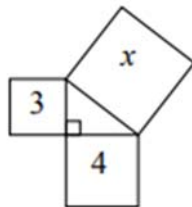
4. 了解三角形的三邊長滿足畢氏定理必定是直角三角形。

(註 15)

勾股定理可以看成是幾何與代數的等價關係（如：圓方程式、拋物線方程式，...），一種互為表徵的重要想法！

釋例

1. 透過直角三角板教具，認識兩股長與斜邊長；同時旋轉三角板認識斜邊位置可能的情形。
2. 透過摺紙、剪紙或計算面積 ... 等多樣的活動介紹畢氏定理，認識它的證明與推理過程；透過面積方式，讓學生了解 a^2 、 b^2 、 c^2 的幾何意義，強化三個正方形面積關係。因此學生對於給定直角三角形的兩個股邊的正方形面積為 $3 \cdot 4$ 時，則斜邊長的正方形面積比較不會出現迷思概念為 5 的狀況。如下圖所示：



見(註 16)

(註 16)

S-8-6 畢氏定理（勾股定理）

畢氏定理雖說是由三邊所張之正方形面積，看到直角三角形的邊長平方關係，但是，面積只是“證明”其邊長平方關係的手段之一，其要義在於“邊長”的關係，這個關係在往後由餘弦定理呈現三角“形”的形與邊長之間的關係；更精確的說，三角形的形（含大小）由 SAS 所決定，在 SAS 之下，A 的對邊長由餘弦定理描述，而 $A = 90^\circ$ 為其中的一個特例，因此重點應該放在“就直角三角形而言，只要知道其中兩邊的長，就可以知道第三邊的長”，這也是往後最主要的應用。

3. 已知直角三角形的兩邊長為 $3 \cdot 4$ ；求第三邊的長。因為斜邊是最長邊，如果 $3 \cdot 4$ 是兩股邊，則第三邊為斜邊 $= \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ ；如果 4 是斜邊，則第三邊是股邊 $= \sqrt{4^2 - 3^2} = \sqrt{7}$ 。
4. 數學史上關於畢氏定理的說明：

商高定理

在中國最古老的數學書《周髀算經》裏，有一段周公和商高的對話，其中提到「勾廣三，股修四，徑偶五」。因為商高所提到的勾三、股四、弦五是我國最早有關「商高定理」的記載，故有些人認為此定理應稱為「商高定理」。

陳子定理

有關一般性「商高定理」的最早記載出現在《周髀算經》中對於陳子的敘述，這段敘述除了指出三角測量的方法外，並提到「商高定理」的一般性原則「句股各自乘，并而開方除之」。因為這段敘述，所以有人認為此定理應稱為「陳子定理」。

畢氏定理

西方國家普遍相信「畢氏定理」是於西元前 560 年到西元前 480 年間由畢達哥拉斯發現的，或者至少是由他證明的。雖然有許多證據顯示畢達哥拉斯並非此定理的創始者，然而因為早期許多哲學家、數學史家等推斷畢達哥拉斯發現了這個定理，故冠以「畢達哥拉斯定理」之名，許多人已經習慣了這個名稱，是以此名稱仍沿用至今。

勾股定理

所謂的勾股弦即表示直角三角形的三個邊長：



1. 三角形的短邊稱之為「勾」。
2. 三角形的長邊稱之為「股」。
3. 長邊和短邊的連線的斜邊稱之為「弦」。

也有一些人認為不知到底是由誰最先發現此定理，故不如避開人名，直接以「勾股弦定理」稱之，而有勾股必有弦，故亦稱為「勾股定理」。



左圖是一張希臘為了紀念畢達哥拉斯於 1955 年 8 月 20 日發行的郵票，中間白色的三角形是直角三角形，而旁邊的三個正方形則是依照直角三角形的三邊長所畫出來的。

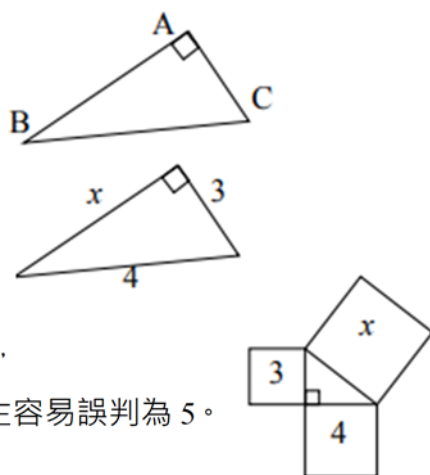
兩個小正方形的面積和等於大正方形的面積。

5. 解決生活的應用問題，依題意列出方程式求出的解，常會出現不合理的答案，因此需要代回去檢驗。 ——> **沒有必要的一條。** **值得再考慮。**
6. 三角形的三邊長滿足畢氏定理必定是直角三角形。建議放在三角形的全等後再補充，作為三角形 SSS 全等判定的應用，理解三邊長滿足畢氏定理之三角形一定是直角三角形。

本是形與式（方程式）的一體兩面，應同時理解為佳！

錯誤類型

1. 學生對於斜邊的位置有迷思，如右圖所示，
 $\angle BAC = 90^\circ$ ，學生誤認為 $\overline{AB}$ 是斜邊。
2. 學生習慣背誦 $3 \cdot 4 \cdot 5$ ；給定直角三角形的兩邊長，
如圖所示，學生容易誤認為 $x = 5$ 。
3. 如圖所示，一直角三角形的三邊分別有三個正方形，
已知兩個正方形面積為 $3 \cdot 4$ ；第三個正方形面積學生容易誤判為 5 。

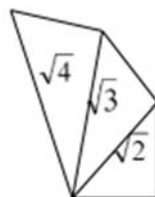


評量

理由何在？應詳細說明較佳！見(註 17)

本單元不適合出現給定邊長為 1 的方格紙，在格子點上畫出邊長為 $\sqrt{13}$ 、 $\sqrt{17}$ 、...等長的線段；但若是從兩股長為 1 的等腰直角三角形延伸，慢慢找出 $\sqrt{2}$ 、 $\sqrt{3}$ 、 $\sqrt{4}$ 、 $\sqrt{5}$ 、...，是可以呈現的。例如：

有問題！有用尺規嗎？見(註 18)



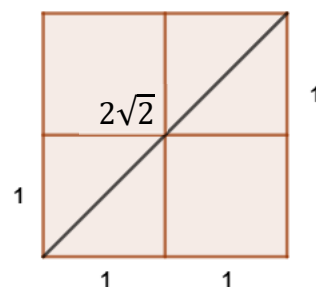
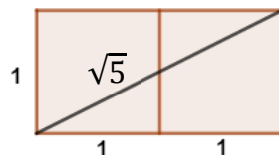
(註 17)

就 $\sqrt{13}$ 而言， $13 = 8 + 5$ ，

因此三邊長為 $\sqrt{13}$, $2\sqrt{2}$, $\sqrt{5}$

$\sqrt{17}$, $17 = 16 + 1$

$\sqrt{17}, \sqrt{16}, \sqrt{1} \Leftrightarrow \sqrt{17}, 4, 1$ 。



(註 18)

這樣的作圖在方格紙上無法完成（位置的問題），如果有尺規即可！

探索

1. 讓學生使用畢氏定理測量兩樓層間兩點的距離，學生可以使用計算機估算近似值。
2. 求長方體圖形的邊長，關係到立體圖形，建議給予立體模型的教具以利學生觀察出直角三角形的關係。

S-8-7 平面圖形的面積：正三角形的高與面積公式，及其相關之複合圖形的面積。

s-IV-8

↓
錐體表面展開圖

先備：S-7-1、S-7-4。

連結：S-8-6、S-8-10、S-8-11。

後續：S-9-5、S-9-6。

基本說明

1. 邊長為 a 之正三角形的高為 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ 。
2. 邊長為 a 之正三角形的面積為 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$ 。
3. 複合圖形可以採取切割方式，或是補足為基本圖形再扣除增加的圖形面積。

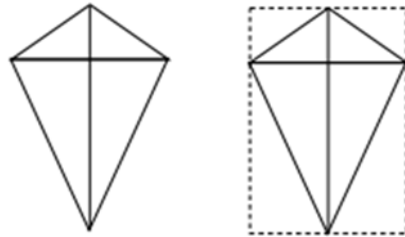
跟正三角形無關！

條目範圍

複合圖形以多邊形為限，不適合出現與圓相關的圖形。

釋例

1. 箏形的對角線互相垂直，將箏形補成矩形，如下圖所示；依據矩形面積為長乘以寬，而箏形面積恰好是矩形面積的一半；而矩形的長與寬恰好是兩條對角線的長。所以得出箏形的面積 $=\frac{1}{2} \times (\text{兩條對角線長之乘積})$ 。

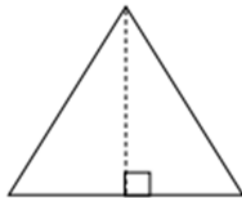


畢氏定理 $\Rightarrow$ 直角坐標系。見(註 19)

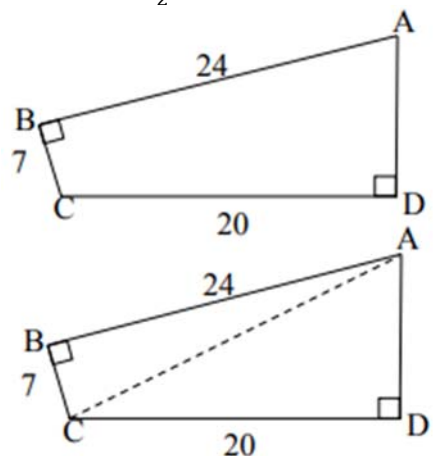
(註 19)

勾股定理為“直角”坐標的骨幹，因為“直角”的緣故，任意兩點的距離都可以透過勾股定理由坐標獲得。

2. 邊長為 a 的正三角形，從頂點做高，再利用畢氏定理求出高等於 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ ，因此可得面積等於 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$ 。



3. 如圖四邊形 $ABCD$ ，其中 $\angle ADC = \angle ABC = 90^\circ$ ，求四邊形 $ABCD$ 的面積。
連接 AC ，則將四邊形分成兩個三角形；



$$\overline{AC} = \sqrt{7^2 + 24^2} = 25, \overline{AD} = \sqrt{25^2 - 20^2} = 15,$$

所以四邊形 $ABCD$ 的面積

$$= \Delta ABC + \Delta ADC = 24 \times 7 \div 2 + 20 \times 15 \div 2 = 84 + 150 = 235。$$

錯誤類型

學生常常混淆正三角形的高與面積的公式。

S-8-8 三角形的基本性質： 等腰三角形兩底角相等；非等腰三角形大角對大邊，大邊對大角；三角形兩邊和大於第三邊；外角等於其內對角和。	n-IV-4 s-IV-9
--	------------------

先備：S-7-1、S-7-4。

連結：S-8-6、S-8-10。

後續：S-9-2、S-9-4、S-9-5。

基本說明

1. 理解有兩邊相等的三角形，稱為等腰三角形。等腰三角形的兩底角相等。若三角形的兩內角相等則此三角形為等腰三角形。
2. 理解有兩邊相等的直角三角形，稱為等腰直角三角形。→ 是“定義”？還是性質？
3. 由兩點間直線距離最短，來理解三角形任兩邊之和大於第三邊，兩邊長的差小於第三邊。
4. 能理解三個正數滿足任意二數和大於第三邊，則此三個正數必為某一三角形的三邊長。
5. 理解三角形中，大角對大邊，大邊對大角；等邊對等角，等角對等邊。

釋例

1. 等腰三角形透過頂點作角平分線或高或中線，得出兩個全等三角形，並推得兩底角

還沒談全等？對摺如何？見(註 20)

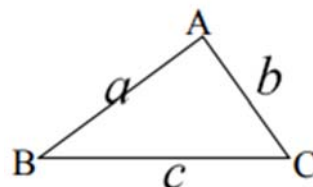
(註 20)

摺紙的本質在於摺出中垂線。

2. 如圖，若 a 、 b 、 c 是 ΔABC 的三邊長，我們可以得到：

$$a + b > c, a + c > b, b + c > a$$

但是：若 $c \geq a, c \geq b$ ，我們不用每次都檢查三遍，只要檢查兩短邊長的和 $>$ 最長邊即可。



3. 已知兩線段長分別是 10 公分、8 公分，再給一條線段長為 a ， a 必須具備什麼條件才可以讓這三條線段形成三角形？依據三角形中，兩短邊長的和大於最長邊，如果 10 是最長邊，則 $8 + a > 10$ ， a 必須超過 2 即可；如果 a 是最長邊，則 $10 + 8 > a$ ，因此綜合上述兩者，可得 $a > 2$ 且 $a < 18$ ，合併記成 $2 < a < 18$ 。
4. 利用等腰三角形的性質，進而理解三角形內的邊角不等關係。→ 讀不懂！

5. $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 的長度分別是 11、13、15 公分，比較 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 的大小關係。
因為 $\overline{AC} > \overline{BC} > \overline{AB}$ ，依據同一個三角形中，大邊對大角，小邊對小角所以 $\angle B > \angle A > \angle C$ 。
6. $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 60^\circ$ ， $\angle B = 62^\circ$ ，比較 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 的大小關係。
由三角形內角和為 180 度可得 $\angle C = 180^\circ - \angle A - \angle B = 180^\circ - 60^\circ - 62^\circ = 58^\circ$ ，則 $\angle B > \angle A > \angle C$ ，依據同一個三角形中，大角對大邊，小角對小邊；所以 $\overline{AC} > \overline{BC} > \overline{AB}$ 。
7. 依據等邊對等角，進而理解三邊等長的三角形，必定三個內角都相等，故為正三角形。依據等角對等邊，進而理解三個內角都相等的三角形，必定三邊都等長，故為正三角形。

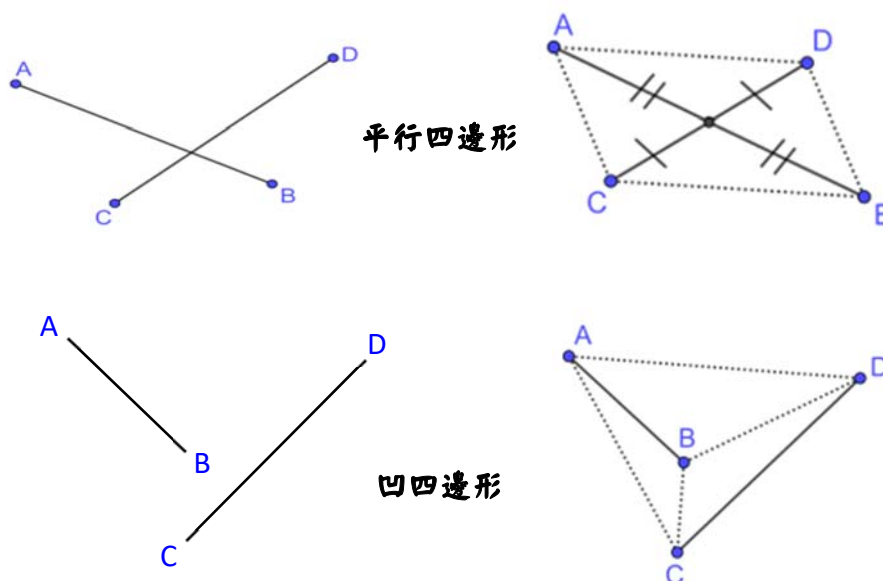
三角形的相似與全等應該何時談為佳？

S-8-9 平行四邊形的基本性質：關於平行四邊形的內角、邊、對角線等的幾何性質。 四邊形的對角線與形的互相運動為何？見(註21) CA：能從兩條互相平分的線段連出平行四邊形。	s-IV-8
--	---------------

(註 21)

就四邊形而言，給定四個邊長（限定四個邊的邊長）其形狀尚未固定，改變對角線其形狀就跟著改變，因此“無形”的對角線對於“固定”形狀的四邊形應該有“特定”的性質。
再從另一個角度來看。

給定兩線段， $\overline{AB}$ 和 $\overline{CD}$ ，此兩線段的位置決定了四邊形 $ABCD$ 的形狀，如下：



因此，把 $\overline{AB}$ 和 $\overline{CD}$ 當成對角線，則任何四邊形都可以由適當長度的兩線段以及其相對位置，作為對角線產生。

先備：S-7-1、S-7-4。

連結：S-8-10、S-8-11、S-8-12。

後續：S-9-1、S-9-2、S-9-3、S-9-4、S-9-5。

基本說明

1. 理解兩組對邊分別平行的四邊形稱為平行四邊形。
2. 理解下列平行四邊形的基本性質：

平行四邊形的一條對角線將此平行四邊形分成兩個全等三角形。

平行四邊形的兩組對邊相等。

平行四邊形的兩組對角相等。

平行四邊形的兩條對角線互相平分。——→**怎麼理解的？**

3. 理解下列平行四邊形的判別性質：

若四邊形的兩組對邊分別相等，則此四邊形必為平行四邊形。

若四邊形的兩組對角分別相等，則此四邊形必為平行四邊形。

若四邊形的兩條對角線互相平分，則此四邊形必為平行四邊形。

若四邊形的一組對邊平行且相等，則此四邊形必為平行四邊形。

釋例

1. 一平行四邊形 $ABCD$ ， $\overline{AB} // \overline{CD}$ ， $\overline{AD} // \overline{BC}$ 。

連接任何一條對角線可分成兩個全等三角形。

如連接 $\overline{AC}$ ，則可得 $\triangle ABC \cong \triangle CDA$ ，並可得 $\angle B = \angle D$ ， $\overline{AB} = \overline{CD}$ 。

同理，如連接 $\overline{BD}$ ，則可得 $\triangle ABD \cong \triangle CDB$ 。

並可得 $\angle A = \angle C$ ， $\overline{AD} = \overline{BC}$ 。感覺好像在“展示”推理與證明。見(註 22)

(註 22)

讓學生觀察想要得到長度、角度一樣的話，可以在那裡“獲得”全等的三角形。(角度問題在之後的相似形，或長度由相似形之比例可獲得)

幾何知識的核心，就是在對應全等與相似。

2. 一平行四邊形 $ABCD$ ， $\overline{AB} // \overline{CD}$ ， $\overline{AD} // \overline{BC}$ 。

$\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點，可得 $\triangle ABO \cong \triangle CDO$ ，

並可得 $\overline{BO} = \overline{OD}$ ， $\overline{AO} = \overline{OC}$ ，

因此可得出 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 互相平分，

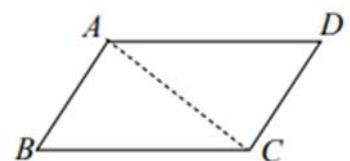
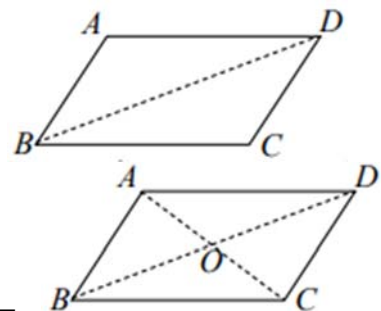
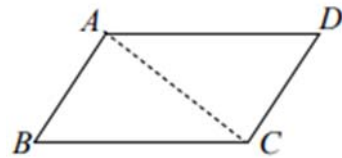
同時，可得 $\triangle ABO$ ， $\triangle CDO$ ， $\triangle AOD$ ， $\triangle COB$ 面積均相等。

3. 四邊形 $ABCD$ ， $\overline{AB} = \overline{CD}$ ， $\overline{AD} = \overline{BC}$ ，判斷四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形。

連接 $\overline{AC}$ ，則可得 $\triangle ABC \cong \triangle CDA$ ，

並可得 $\angle BAC = \angle DCA$ ，則 $\overline{AB} // \overline{CD}$ 。

同理可得 $\overline{AD} // \overline{BC}$ ，因此 四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形。



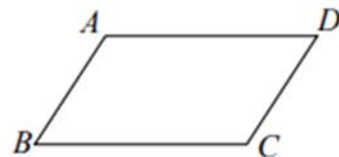
4. 四邊形 $ABCD$ ， $\angle A = \angle C$ ， $\angle B = \angle D$ ，判斷四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形。

因為四邊形四個內角和 360° ， $\angle A + \angle C + \angle B + \angle D = 360^\circ$ ，

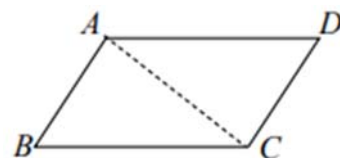
因為 $\angle A = \angle C$ ， $\angle B = \angle D$ ，所以 $2\angle A + 2\angle B = 360^\circ$ ，

得出 $\angle A + \angle B = 180^\circ$ ，則 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 。

同理可得 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ ，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形。



5. 四邊形 $ABCD$ ， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{AD} = \overline{BC}$ ，判斷四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形。連接 $\overline{AC}$ ，因為 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ，所以 $\angle DAC = \angle BCA$ ，又 $\overline{AD} = \overline{BC}$ ， $\overline{AC} = \overline{AC}$ ，則可得 $\triangle CDA \cong \triangle ABC$ (ASA)。得 $\overline{AB} = \overline{DC}$ ，因為兩組對邊等長，所以四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形。



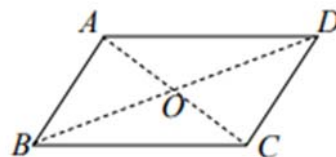
6. 四邊形 $ABCD$ ， $\overline{BO} = \overline{OD}$ ， $\overline{AO} = \overline{OC}$ ，判斷四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形。

因為 $\overline{BO} = \overline{OD}$ ， $\overline{AO} = \overline{OC}$ ， $\angle AOB = \angle COD$ ，

所以 $\triangle ABO \cong \triangle CDO$ (SAS)，得 $\overline{AB} = \overline{DC}$ ，

同理可得， $\overline{AD} = \overline{BC}$ ，因為兩組對邊等長，

所以四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形。



7. 能理解菱形與矩形也是平行四邊形。

錯誤類型

1. 學生誤認為一組對邊平行且另一組對邊相等的四邊形是平行四邊形。
2. 學生誤認為平行四邊形的對角線為內角平分線。
3. 學生誤認為平行四邊形為線對稱圖形。

S-8-10 正方形、長方形、箏形的基本性質：長方形的對角線等長且互相平分；菱形對角線互相垂直平分；箏形的其中一條對角線垂直平分另一條對角線。 CA：能利用兩條相交的線段連接成四邊形，並討論這兩條線段與四邊形之間的關係。	S-IV-8
--	---------------

正方形、長方形比平行四邊形更基本，誰先談？

從看得見的外形（邊），到“不存在”的對角線，為何會有這樣的聯想，之間如何連動，應好好說明（四邊形的定形）。見(註 23)

(註 23)

參考之前四邊形的定形。

先備：S-7-4、S-7-5。

連結：S-8-9、S-8-11。

後續：S-9-1、S-9-3。

基本說明

1. 理解四個內角都是直角的四邊形稱為長方形（矩形）。
2. 理解四個內角都是直角且四邊等長的四邊形稱為正方形。
3. 理解兩組鄰邊等長的四邊形稱為箏形。
4. 理解四邊都等長的四邊形稱為菱形。
5. 理解長方形（矩形）的對角線等長且互相平分。
6. 理解菱形對角線互相垂直平分。
7. 理解箏形的其中一條對角線垂直平分另一條對角線。
8. 理解四邊形中其中一條對角線垂直平分另一條對角線必是箏形。

釋例

1. 可由畢氏定理推得矩形的對角線等長。
2. 長方形(矩形)就是平行四邊形，因為平行四邊形的對角線互相平分，所以長方形(矩形)的對角線也是互相平分。——►**好奇怪的認知感覺，用複雜來推論簡單。**
3. 菱形也是平行四邊形，所以對角線互相平分；透過三角形的全等可以證明對角線互相垂直，所以菱形對角線互相垂直平分。

4. 如圖箏形 $ABCD$ 中，連接 $\overline{AC}$ ，

則 $\triangle ABC \cong \triangle ACD$ (SSS)；

則 $\angle BAC = \angle DAC$ ，

連接 $\overline{BD}$ ，與 $\overline{AC}$ 交於 O 點；

則 $\triangle ABO \cong \triangle ADO$ (SAS)，

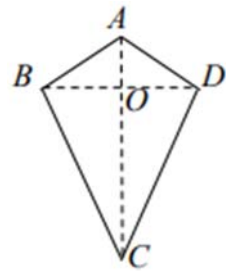
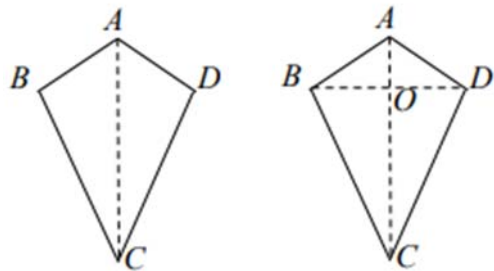
得 $\angle BOA + \angle DOA = 90^\circ$ ，

且 $\overline{BO} = \overline{DO}$ ，所以對角線互相垂直，且一條對角線被另一條對角線平分。

5. 四邊形 $ABCD$ 中，已知 $\overline{BO} = \overline{DO}$ ， $\angle BOA = \angle DOA = 90^\circ$ ，

又 $\overline{AO} = \overline{AO}$ ，可得 $\triangle ABO \cong \triangle ADO$ (SAS)，則 $\overline{AB} = \overline{AD}$ 。

同理可得 $\overline{BC} = \overline{DC}$ ，四邊形 $ABCD$ 是箏形。



錯誤類型

1. 學生易誤認長方形（矩形）是正方形的一種。
2. 學生易誤認長方形（矩形）的對角線也是對稱軸。

探索

討論從兩條對角線的關係探索四邊形的種類，例如兩條對角線互相平分，這樣的四邊形有哪些？再加上等長條件時，情形如何？若再加上垂直條件？互相垂直的條件？

S-8-11 梯形的基本性質： 等腰梯形的兩底角相等；等腰梯形為線對稱圖形； 梯形兩腰中點的連線段長等於兩底長和的一半，且平行於上下底。 CA： 知道兩腰各爬一半，到達一樣的高度，所以連線會平行底邊。	s-IV-8
--	--------

先備：S-7-4、S-7-5。

連結：S-8-9、S-8-10。

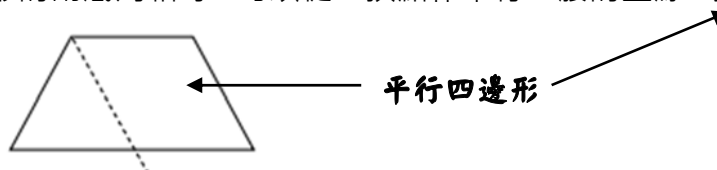
後續：S-9-1、S-9-3。

基本說明？

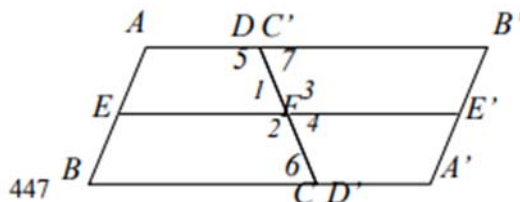
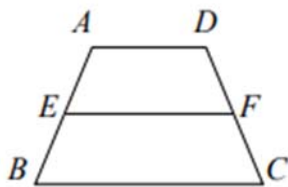
1. 理解只有一組對邊平行的四邊形稱為梯形。
2. 理解梯形兩腰中點的連線段平行上、下底，同時長度=兩底長度的一半。
3. 理解梯形面積=兩腰中點連線長×高
4. 理解兩腰等長的梯形稱為等腰梯形，等腰梯形的兩底角相等且兩條對角線等長。若一梯形的兩底角相等，則此梯形是等腰梯形。
5. 等腰梯形為線對稱圖形。

釋例

1. 證明等腰梯形的兩底角相等，可以從一頂點作平行一腰的直線，推理可得。如下圖所示：

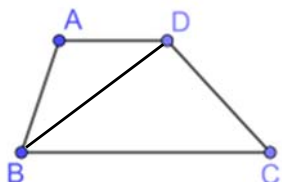


2. 如下左圖，梯形 $ABCD$ 中， E 、 F 分別是 $\overline{AB}$ 、 $\overline{DC}$ 的中點，將梯形 $ABCD$ 複製並與原梯形兩者合併，如下右圖所示。因為梯形 $ABCD$ ，所以 $\angle 5 + \angle 6 = 180^\circ$ 。又 $\angle 6 = \angle 7$ ，所以 $\angle 5 + \angle 7 = 180^\circ$ ，得 A 、 D 、 C' 、 B' 四點共線，同理 B 、 C 、 D' 、 A' 四點共線。因為 $\overline{AB} = \overline{B'A'}$ 且 $\overline{AB} \parallel \overline{B'A'}$ ，所以合成後的四邊形為平行四邊形。同理可得四邊形 $AEE'B'$ 與 $EBA'E'$ 皆為平行四邊形，可得 $\overline{AB'} \parallel \overline{EE'} \parallel \overline{BA'}$ 且 $\overline{AB'} = \overline{EE'} = \overline{BA'}$ 。因此梯形的中線長平行上底、下底，同時長度=兩底和的一半。 **尚未說 E, F, E' 共線。**

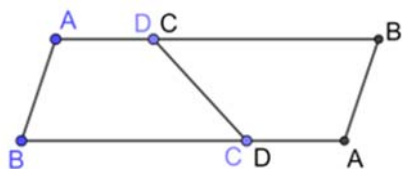


3. 如上圖，梯形 $ABCD$ 的面積= $\frac{(\overline{AD} + \overline{BC}) \times h}{2} = \frac{(\overline{AD} + \overline{BC})}{2} \times h = \overline{EF} \times h = \text{中點連線長} \times \text{高}$ ，其中 h 為梯形的高。
 這個說法很不自然！見(註 24)

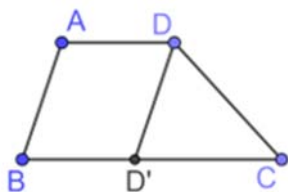
(註 24)



$$\frac{1}{2} \overline{AD} \cdot h + \frac{1}{2} \overline{BC} \cdot h$$



$$\frac{1}{2} [(\overline{AD} + \overline{BC}) \cdot h]$$



$$\overline{AD} \cdot h + \frac{1}{2} (\overline{BC} - \overline{AD}) \cdot h$$

都好！

4. 梯形 $ABCD$ 中，已知 $\angle B = \angle C$ ；可以作 $\overrightarrow{DE} // \overline{AB}$

交於 E 點，推理可得梯形 $ABCD$ 為等腰梯形。

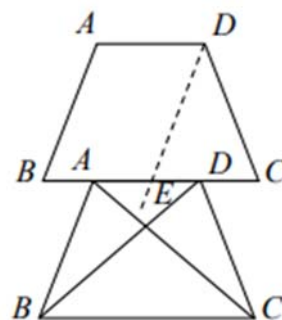
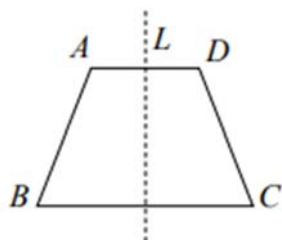
5. 等腰梯形兩對角線等長。

等腰梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AB} = \overline{DC}$ ，

$\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 為對角線，可由三角形

全等性質或畢氏定理推理可得 $\overline{AC} = \overline{BD}$ 。

6. 如圖，等腰梯形 $ABCD$ 的對稱軸為直線 L ，同時為 $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 的中垂線。



錯誤類型

學生誤認為梯形的兩腰中點連線將梯形面積平分。

S-8-12 尺規作圖與幾何推理：複製已知的線段、圓、角、三角形；能以尺規作出指定的中垂線、角平分線、平行線、垂直線；能寫出幾何推理所依據的幾何性質。

見(註25)

CA：知道直尺與圓規的功能，並且知道作圖最重要的關鍵在於確定點的位置。

s-IV-13

先備：S-7-1、S-7-3、S-7-4、S-7-5。

連結：S-8-1、S-8-9、S-8-10、S-8-11。

後續：S-9-3。

基本說明

詳述尺規作圖，及其本質。見（註 25）

1. 只利用直尺（沒有刻度）及圓規製作圖形之方法，稱為尺規作圖。
2. 能以尺規作圖複製已知的線段、圓、角、三角形。
3. 能以尺規作圖作一已知線段之中垂線。
4. 能以尺規作圖作一已知角的角平分線。
5. 過一直線外的已知點，能以尺規作圖作此直線之平行線與垂直線。
6. 過一直線上的已知點，能以尺規作圖作此直線之垂直線。
7. 在幾何推理中，能描述有些步驟所依據的幾何性質。

（註 25）【尺規作圖】

先談圓規功能

圓規是用來“量取”，或自己決定一個特定長的線段並“加以固定”，之後，使用這個複製的長度來做圖，所謂的畫弧、畫圓，都是指“連續性”的標示複製的長度。

直尺

直尺的功能是用來畫線段，如果要畫出“特定”線段，則需要兩個點。

尺規作圖

使用圓規時需要先決定距離，從哪裡到哪裡，需要兩個點；使用直尺時也需要兩個點。因此，尺規作圖的核心在於取得“點”的位置，亦即決定點在哪裡？通常點是由交點決定。

直尺上的刻度是用來“度量”的工具，就尺規作圖而言，沒有使用刻度的需求，因此，就算直尺上有刻度，我們也用不到！

條目範圍

尺規作圖讓學生熟悉工具的使用，不要過度延伸。

釋例

1. 本細目只強調會做基本的尺規作圖即可，基本的尺規作圖明列如上方的基本說明。在每一尺規作圖應能明確的說明此尺規作圖的原理，這種說明在教學上是必須的，但可以不作評量。

2. 複製三角形可採取全等性質中的 SSS 或 SAS 等方式。

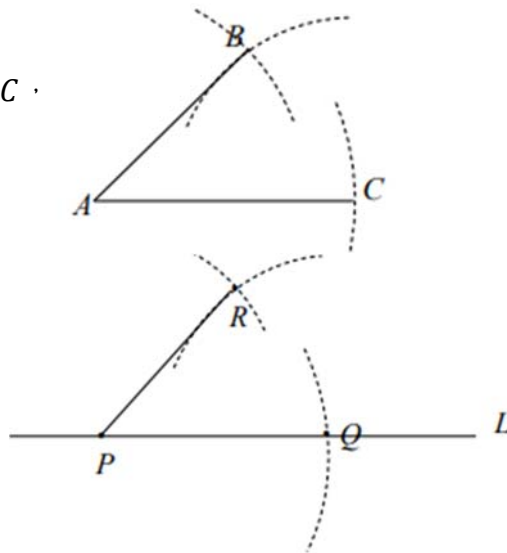
例如：如果已知三個正數滿足任兩數和大於第三數，則可用尺規作圖作出以此三數為邊長之三角形。

3. 複製一個已知角， $\angle BAC$ ，可以視為複製三角形 BAC ，採取 SSS 三邊長的複製產生。

(1) 作一直線 L 。

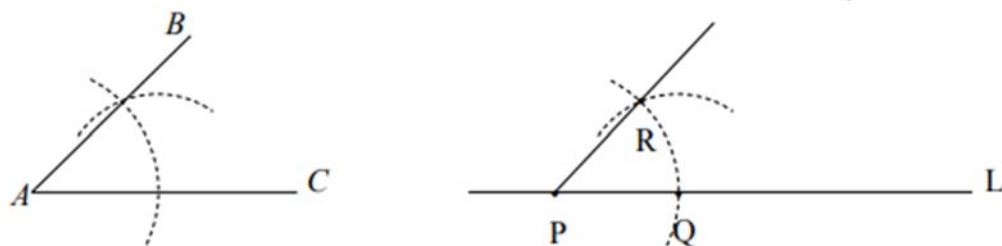
(2) 在直線 L 上取一點 P ，以 P 點為圓心， AC 為半徑畫弧交直線 L 於 Q 點。

(3) 以 P 點為圓心， AB 為半徑畫弧，以 Q 點為圓心， BC 為半徑畫弧，兩弧交於 R 點。



(4) 連接 $\overline{PR}$ 則 $\angle RPQ$ 即為所求。

當然，也可以下列方式作圖。



4. 不要求學生能對一幾何問題的證明寫一完全的推理說明。僅要求在幾何推理的教學中，要讓學生能寫出有些步驟所依據的是什麼原理。例如：利用尺規作圖做出中垂線，說明如下。
說明：已知 $\overline{AB}$ ，求作 $\overline{AB}$ 的中垂線。(求作 $\overline{AB}$ 的中點或將 $\overline{AB}$ 兩等分)。

(1) 分別以 A 、 B 為圓心，

大於 $\frac{1}{2}\overline{AB}$ 的長度為半徑畫弧，

設兩弧相交於 G 、 H 兩點。

畫 $\overline{GH}$ ， $\overline{GH}$ 即為所求

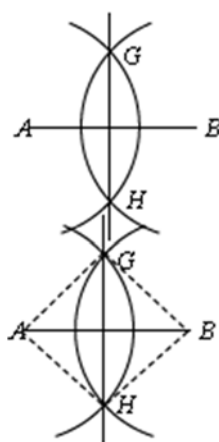
(2) 連接 $\overline{AG}$ 、 $\overline{AH}$ 、 $\overline{BG}$ 、 $\overline{BH}$ ，

因為 $\overline{AG} = \overline{AH} = \overline{BG} = \overline{BH}$ 。

所以四邊形 $AHBG$ 為菱形，

依據菱形的對角線互相垂直平分，

所以 $\overline{GH}$ 為 $\overline{AB}$ 的中垂線。



例如：利用菱形或矩形的對角線性質。

5. 作直線上一點的垂線可以使用平角 180 度的角平分線的作法可得出垂直線。

G-8-1 直角坐標系上兩點距離公式：直角坐標系上兩點 $A(a, b)$ 和 $B(c, d)$ 的距離為 $\overline{AB} = \sqrt{(a - c)^2 + (b - d)^2}$ ；生活上相關問題。

CA：知道直角坐標的最大用處在於能使用勾股定理來算出兩點的距離。

g-IV-1

再次說明“直角”坐標系是基於勾股弦定理的力量來提供描繪幾何形體的方便性。

先備：N-7-5、G-7-1。

連結：S-8-6、F-8-2。

後續：F-9-2。

基本說明

直角坐標系上兩點 $A(a, b)$ 和 $B(c, d)$ 的距離為 $\overline{AB} = \sqrt{(a - c)^2 + (b - d)^2}$ 。

釋例

1. (a) 給定水平線上的兩點，例如： $A(2, 1)$ 和 $B(5, 1)$ 。先畫出 $y = 1$ 的水平線，並說明此兩點均落在 $y = 1$ 的水平線上，而且 $(0, 1)$ 就像數線上 0； $(2, 1)$ 就像數線上的 2； $(5, 1)$ 就像數線上的 5，因此 $A(2, 1)$ 和 $B(5, 1)$ 的距離就等於數線上 2 和 5 的距離，得 $5 - 2 = 3$ 。

(b)同理，給定鉛垂線上的兩點，例如： $A(2,1)$ 和 $C(2,5)$ 。先畫出 $x = 2$ 的鉛垂線，並說明此兩點均落在 $x = 2$ 的鉛垂線上，而且 $(2, 0)$ 就像數線上的0； $(2, 1)$ 就像數線上的1； $(2, 5)$ 就像數線上的5，因此 $A(2,1)$ 和 $C(2,5)$ 的距離就等於數線上1和5的距離，得 $5 - 1 = 4$ 。

(c)由(a)和(b)可知 $\triangle ABC$ 為直角三角形，且 $\overline{AB} = 3$ 、 $\overline{AC} = 4$ ，由畢氏定理可知

$$\overline{BC} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5。$$

2. 給定任意的兩點 $P(a, b)$ 和 $Q(c, d)$ （為避免取絕對值時造成學生理解困擾，畫圖時可取 $a > c$ 且 $b > d$ ），取點 (c, b) 並命名為 R 。因為 $R(c, b)$ 和 $P(a, b)$ 都落在 $y = b$ 水平線上，所以

$$\overline{RP} = |a - c|。$$

同理， $R(c, b)$ 和 $Q(c, d)$ 都落在 $x = c$ 鉛垂線上，所以

$$\overline{RQ} = |b - d|。$$

因為 $\triangle PQR$ 為直角三角形， $\angle PRQ$ 為直角，所以

$$\overline{PQ} = \sqrt{\overline{RP}^2 + \overline{RQ}^2} = \sqrt{|a - c|^2 + |b - d|^2} = \sqrt{(a - c)^2 + (b - d)^2}。$$

3. 應用到生活上相關問題。

例如：某人向東走40公尺，再向北走30公尺，請問此時距離出發點多少公尺？

解題可透過訂定坐標系方式，將出發點定為坐標原點；向東為 x 軸的正方向；向北為 y 軸的正方向；單位長為1公尺，可知終點坐標為 $(40, 30)$ ，由距離公式可得距離原點（出發點）為50公尺。

錯誤類型

學生可能誤認為 $(2, -1)$ 和 $(8, 7)$ 的兩點距離為 $\sqrt{(8 - 2)^2 + (7 - 1)^2}$ 。

A-8-1 二次式的乘法公式：$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$； $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$；$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$； $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$。 CA：能知道這些公式可以幫我們簡化或轉換算式。	a-IV-5
---	--------

乘法公式為一算則（詳述算則的用處）見（註26）

（註26）

算則（恆等式）

數學是一種利用“算”的各種想法來解決問題的知識，所謂的數學思維就是“想要怎麼算”的思維，所謂數學模型就是“算式列式”，數學知識彙集了各種跟“算”相關的想法。

我們教育下一代數學的目的在於面對問題時，能產生是否可將問題轉化成用數學來解決的感覺，以及可能使用到的數學知識。在這樣的前提下，我們必須不斷地提醒自己為什麼要學生學習這些數學，而不僅僅是告訴學生“這是什麼，那是什麼”而已！

當我們以算式(方程式容後說明)來呈現一個問題時，我們必須有能力看是提出新的觀點來重新呈現問題，或是將算式做適當的轉換以尋求問題的解決，我們在代數裡的各式各樣的恆等式，其形成目的就是方便我們做算式的轉換。在這樣的觀點下，我們就必須更加留意恆等式的呈現方式了，例如： $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ 以及 $a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$ ，這兩種寫法對初學者來講會形成不一樣的直覺反應，也因此影響算式轉換的能力。”什麼時候會用到什麼算則”是算則學習的關鍵所在。

先備：A-7-1。

連結：A-8-5、A-8-7。

基本說明

1. 能熟練分配律： $(a+b)c = ac + bc$ 、 $a(b+c) = ab + ac$ 、

$(a+b)(c+d) = ac + bc + ad + bd$ ，並能運用這些公式進行簡單速算。

雙向的理解與操作。

2. 能熟練二次乘法公式，如：

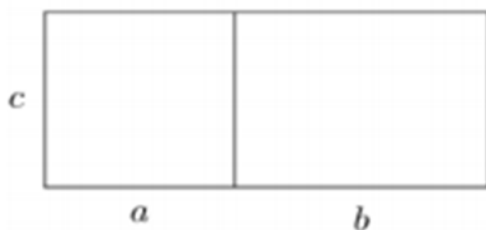
$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2,$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2,$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2.$$

釋例

1. 計算下列長方形的面積時，以兩種不同方式計算，得到 $(a+b)c = ac + bc$ ，可用來解釋分配律



從估算下手很棒，但，怎麼做？目的何在？見(註 27)

2. 題目：計算 $37 \times 29 + 63 \times 29 = ?$

解題： $37 \times 29 + 63 \times 29 = (37 + 63) \times 29 = 100 \times 29 = 2900$ 。

3. 題目：計算 $103 \times 97 = ?$

解題： $103 \times 97 = (100 + 3) \times (100 - 3) = 100^2 - 3^2 = 9991$ 。

4. 題目：計算 $99^2 = ?$

解題： $99^2 = (100 - 1)^2 = 100^2 - 2 \times 100 \times 1 + 1^2 = 9801$ 。

5. 題目：計算 $101^2 = ?$

解題： $101^2 = (100 + 1)^2 = 100^2 + 2 \times 100 \times 1 + 1^2 = 10201$ 。

(註 27)

計算，就數學知識而言，是在策略的運用，而不在速度與爛熟；尤其在國中階段，面對問題、分析問題、選擇策略是能力培養的重點。因此，如何“轉換”眼前的算式成為更“簡易”的算式才是目的所在！

附註：無論是根號數也好，乘法公式也好，概念發展與成熟的歷程中，以提供學生往後經常使用的問題或情境為主，對於日後的知識應用才會更自在。這些知識通常是在解方程或是算的轉換，因此，有沒有必要先把問題看成幾何型態來理解值得商榷，例如：

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ ，通常會用

	a	b	
a	a^2	ab	$\Rightarrow (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
b	ab	b^2	

可是在實際應用上，多數是在“代數”的情境下進行，很少會回溯到幾何再到代數！因此，直接以分配律或直式乘法計算，會更貼近實際的應用，而這些知能（分配律，直式乘法）也是應該流暢的數學知識。

錯誤類型

1. 學生常誤認 $(a + b)(c + d) = ac + bd$ 及 $(a + b)^2 = a^2 + b^2$ 。
2. 學生常誤算 $103^2 - 97^2 = (100 + 3)(100 - 3)$

探索

乘法公式學習前的奠基活動。

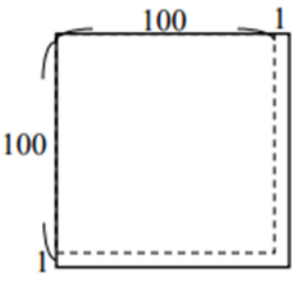
老師發下估算卡，進行估算活動。

第一關

(a) 學生估算下列乘積

- | |
|-----------------------|
| 1. $101 \times 101 =$ |
| 2. $102 \times 102 =$ |
| 3. $103 \times 103 =$ |
| 4. $104 \times 104 =$ |
| 5. $105 \times 105 =$ |

(b)用圖像的方式估計乘積，並與正確值做比較：

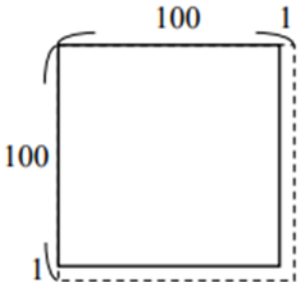
1. $101 \times 101 =$ 	2. $102 \times 102 =$
---	---

第二關

(a) 學生估算下列乘積

- | |
|---|
| <p>1. $99 \times 99 =$</p> <p>2. $98 \times 98 =$</p> <p>3. $97 \times 97 =$</p> <p>4. $96 \times 96 =$</p> <p>5. $95 \times 95 =$</p> |
|---|

(b)用圖像的方式估計乘積，並與正確值做比較：

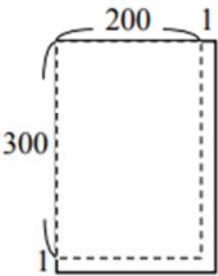
1. 99×99 	2. 97×97
---	-------------------------------------

第三關

(a) 學生估算下列乘積

- | |
|---|
| <p>1. $301 \times 201 =$</p> <p>2. $701 \times 501 =$</p> <p>3. $203 \times 405 =$</p> <p>4. $602 \times 601 =$</p> <p>5. $409 \times 904 =$</p> |
|---|

(b)用圖像的方式估計乘積，並與正確值做比較：

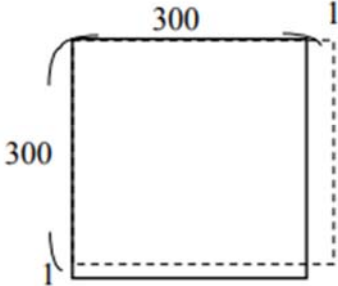
1. 301×201 	2. 701×501
---	---------------------------------------

第四關

(a) 學生估算下列乘積

1. $301 \times 299 =$
2. $499 \times 501 =$
3. $402 \times 399 =$
4. $599 \times 201 =$
5. $702 \times 699 =$

(b)用圖像的方式估計乘積，並與正確值做比較：

1. $301 \times 299 =$ 	2. $499 \times 501 =$
---	---

從一元的算式談起(含, 或不含“變數”)見(註 28)

(註 28)

小學我們就開始學一些有關計算的公式，例如：

面積的公式=長×寬(矩形面積)

=底×高(平行四邊形面積)

= $\frac{1}{2}$ 底×高(三角形)

= $[(\text{上底}+\text{下底}) \times \text{高}] \times \frac{1}{2}$ (梯形)

= πr^2 (圓形)

周長的公式= $\pi \cdot d = 2\pi \cdot r$ (d : 直徑, r : 半徑)

這些公式都是多項式，這種“直接計算”而不把它拿來開根號，或拿來作“除式”的算式是最基本的數學列式。也就是說，多項式是一種最基本的列式，在這些公式所使用的符號數，它代表著各種可能，因此，它不算是一種未知數。而是一種變數，因此，多項式中所使用的符號更接近函數中的變數(variable)。

因為一個多項式是一個算式，其符號數可以任意選擇代入，因此，這些符號數也被稱為未定數(indeterminate)。就方程式而言，其符號因受方程式之限，或從未知的數因其符合特定關係而寫成方程式，因此，方程式裡的符號數被稱為未知數(unknown)。

也因為算式本身就符合函數的規範，又，算式本身(次方)表現了各種典型的變化，因此，我們通常以多項式函數稱之。

在上述的脈絡下，多項式應該結合一次和二次函數一起發展更具發展性！

先備：A-7-1。

連結：A-8-3、A-8-4、A-8-6。

基本說明

變數？

1. 若一個代數式是由一些未知數的正整數次方及常數，透過加法及乘法形成的，我們稱此代數式為「多項式」。若此多項式只有一個未知數，則稱為「一元多項式」。
2. 多項式用加號隔開的每一部分稱為多項式的「項」。如一個項裡沒有任何未知數，我們稱此項為「常數項」。如一個項是由一個數跟未知數的正整數次方相乘所形成，我們稱此數為此項的「係數」。
3. 習慣上，係數為 0 的項會省略不記，如 $3x^2 + 0x + 1$ 簡寫成 $3x^2 + 1$ ；若一個項的係數為 1 且不是常數項，其係數 1 亦會省略不記，如 $2x^2 + 1x + 2$ 簡寫成 $2x^2 + x + 2$ ；又如 $x^2 + (-2)x + 1$ 會簡寫成 $x^2 - 2x + 1$ 。

4. 在一元多項式裡，未知數的次方為 1 的項稱為「一次項」；次方為 2 的項稱為「二次項」；依此類推。 ↓ **要解釋。見(註 29)**
5. 一元多項式裡，未知數次方相同的項稱為「同類項」。將所有同類項透過係數相加合併成一項，此過程稱為多項式的化簡。
6. 一元多項式經化簡後，未知數次方最高且係數非零的項稱為「最高次項」，其次方稱為此多項式的「次數」。 **跟數字的唸法，以及影響力有關。見(註 30)**
7. 若多項式只有常數項，稱此多項式為「常數多項式」。非零的常數多項式的次數為 0，但不定義或討論零多項式的次數。
8. 將一元多項式各項依次方數由小排到大，稱為「升冪」排列；由大排到小則為「降冪」排列。

(註 29)

從函數的觀點來看

x^i 與 x^j , i 不等於 j 這兩個函數做加、減的合併時，無法選擇一個共通的函數 $f(x)$ ，使得 $x^i = af(x)$, $x^j = bf(x)$ ，且將 $x^i + x^j$ 合併為 $(a+b)f(x)$ 。也就是說，如果 $i \neq j$ ，則 x^i 與 x^j 它們不同類！

(註 30)

因為多項式的值，其變化，整體而言，取決於最高次；又，高次可以看成低次的乘積（加上餘式），因此，多項式的特徵由最高次決定。

釋例

- 多項式 $3x - 2x^3 + 1 - 4x^2$ 共有四項，分別為 $3x$ 、 $-2x^3$ 、 1 、 $-4x^2$ ，其中常數項為 1，一次項為 $3x$ 其係數為 3，二次項為 $-4x^2$ 其係數為 -4，最高次項為 $-2x^3$ 其係數為 -2。此多項式的升冪排列為 $1 + 3x - 4x^2 - 2x^3$ ，降冪排列為 $-2x^3 - 4x^2 + 3x + 1$ 。
- 多項式 $1 - 2x + x^3 - 2 + x^2 - x^3$ 化簡之後為 $(1 - 2) + (-2)x + x^2 + (1 - 1)x^3 = -1 - 2x + x^2$ ，其次數為 2（而非 3）。

錯誤類型

- 在多項式 $3x^2 - 2x + 1$ 裡，一次項為 $-2x$ ，但會有少數學生憑直覺誤以為一次項為 $2x$ 。
- 學生會誤以為 x 多項式 $ax^2 + bx + c$ 的次數恆為 2。

A-8-3 多項式的四則運算： 直式、橫式的多項式加法與減法；直式的多項式乘法（乘積最高至三次）；被除式為二次之多項式的除法運算。 備註： 不涉及使用分離係數法。 ↘ 乘法的“檢查”	a-IV-5
---	--------

連結：A-8-2、A-8-4、A-8-5。

基本說明

1. 將兩個多項式的同類項相加 (或相減)，形成新的多項式，此過程稱為多項式的「加法」(或「減法」)。
2. 能以直式及橫式做多項式加法與減法。
3. 給定兩個相同未知數的一元多項式，其乘法定義如下：
 - (1) 若此二多項式皆為常數多項式，其乘法定義與一般常數的乘法定義相同。
 - (2) 若一個多項式為常數多項式 a ，而另一多項式的形式為 bx^n ，其中 a 及 b 為常數、 x 為未知數、 n 為正整數，則其乘積定義為 abx^n 。
 - (3) 若一個多項式為常數多項式 ax^m ，而另一多項式的形式為 bx^n ，其中 a 及 b 為常數、 x 為未知數、 m 及 n 為正整數，則其乘積定義為 abx^{m+n} 。
 - (4) 利用分配律，將兩個多項式的乘積展開成上述三種形式的總和。
4. 能利用直式乘法來熟練多項式的乘法運算。(乘積之次數不超過三次。)
5. 假設 A 、 B 為一元多項式，且 B 為非零多項式，則存在兩個多項式 Q 及 R 使得
 - (1) $A = BQ + R$ 。
 - (2) 且多項式 R 的次數小於 B 的次數或為零多項式。——►解釋一下。見(註 31)我們稱 A 為「被除式」、 B 為「除式」、 Q 為「商式」、 R 為「餘式」。

(註 31)

因為，如果 R 的次數大於等於 B ，則可以將 R 減去 $a \cdot (x^{\deg R - \deg B}) \cdot B$ ，再降 R 的次數。

6. 能用長除法做被除式為二次多項式的除法運算。

條目範圍

1. 多項式乘法裡，乘積次數最高為三次。
2. 除法中的被除式次數最高為二次。
3. 不涉及使用分離係數法。

釋例

1. 計算 $(3x^2 - 5x + x) + (x^2 - 3x + 7)$ 。

橫式：

$$\begin{aligned}(3x^2 - 5x + x) + (x^2 - 3x + 7) &= 3x^2 - 5 + x + x^2 - 3x + 7 \\ &= (3x^2 + x^2) + (x - 3x) + (-5 + 7) \\ &= 4x^2 - 2x + 2.\end{aligned}$$

直式：將多項式降冪排列，次數一樣的項對齊，如下

$$\begin{array}{r} 3x^2 + x - 5 \\ +) x^2 - 3x + 7 \\ \hline 4x^2 - 2x + 2 \end{array}$$

2. 若有缺項 (即係數為零), 可補零以避免錯誤, 如計算 $(3x^2 + 1) - (x^2 + x + 2)$:

$$\begin{array}{r} 3x^2 + 0x + 1 \\ -) \quad x^2 + \quad x + 2 \\ \hline 2x^2 - \quad x - 1 \end{array}$$

3. 利用公式 $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$ 計算 $(x+3)(2x+1)$ 。

$$\begin{aligned}(x+3)(2x+1) &= x \times (2x) + x \times 1 + 3 \times (2x) + 3 \times 1 \\ &= 2x^2 + 7x + 3 \circ\end{aligned}$$

4. 計算 $(2x^2 + x - 3)(3x - 1)$ 。

直式，從常數項開始算：

$$\begin{array}{r} 2x^2 + x - 3 \\ \times) \quad 3x - 1 \\ \hline - 2x^2 - x + 3 \\ 6x^3 + 3x^2 - 9x \\ \hline 6x^3 + x^2 - 10x + 3 \end{array}$$

5. 求 $x^2 + 3x - 5$ 除以 $x - 3$ 的商式及餘式。

長除法：

$$\begin{array}{r} x+6 \\ x-3 \overline{) x^2+3x-5} \\ \underline{x^2-3x} \\ 6x-5 \\ \underline{6x-18} \\ 13 \end{array}$$

商式為 $x + 6$ ，餘式為 13。

在正整數除法中，若 a 為被除數、 b 為除數、 q 為商、 r 為餘數，則 $a = bq + r$ ，且 r 是小於 b 的正整數或是 0 ，例如 $13 \div 5 = 2 \cdots 3$ 可寫成 $13 = 5 \times 2 + 3$ ，其中 13 為被除數、 5 為除數、 2 為商、 3 為餘數。

由此類比多項式的除法，可驗證 $x^2 + 3x - 5 = (x - 3) \times (x + 6) + 13$ 。

6. 在做長除法時，若有缺項，可補零以避免錯誤，如計算 $3x^2 - 5$ 。除以 $x + 1$ ：

$$\begin{array}{r} 3x - 3 \\ x + 1 \overline{) 3x^2 + 0x - 5} \\ \underline{3x^2 + 3x} \\ -3x - 5 \\ \underline{-3x - 3} \\ -2 \end{array}$$

因此商為 $3x - 3$ ，餘式為 -2 。

7. 問題：已知某多項式 A 除以 $2x + 1$ ，得商式為 $x + 2$ 及餘式為 -3 ，求此多項式 A 。

解：令 B 、 Q 、 R 分別代表題中的除式、商式、及餘式，則 A 、 B 、 Q 、 R 之間的關係為

$A = BQ + R$ ，因此

$$A = (2x + 1)(x + 2) + (-3)$$

$$= 2x^2 + 5x + 2 - 3$$

$$= 2x^2 + 5x - 1。$$

錯誤類型

1. 學生在做長除法時，常將加減混淆，以下為錯誤的類型。

$$\begin{array}{r} x \\ x-3 \overline{) x^2 + 3x - 5} \\ \underline{x^2 - 3x} \\ -5 \end{array}$$

2. 基於過去整數除法的經驗，部分學生在長除法取商的時候會覺得係數是整數，如 $3x^2 - 4$ 除以 $2x - 3$ 時，得商為 x ，而非正確的 $\frac{3}{2}x$ 。

3. 在除式為單項式時，部分學生會犯下面形式的錯誤。

$$\begin{array}{r} 3x + 2 + 1/x \\ x \overline{) 3x^2 + 2x + 1} \\ \underline{3x^2} \\ 2x + 1 \\ \underline{2x} \\ 1 \\ \underline{1} \\ 0 \end{array}$$

A-8-4 因式分解：因式的意義（限制在二次多項式的因式）；二次多項式的因式分解意義。 CA：知道為何要執行因式分解。能從常數項的質因數分解式來進行因式分解的估算（王郁菡的想法）。	a-IV-6
--	--------

多項式為一算式（函數的算式）為何做因式分解？見（註 32）

（註 32）

在解方程時，如果將等號兩邊的算式移項到同一側，就會形成 $\boxed{\text{算式}} = 0$ 的形式，如果算式為一多項式，則方程式問題就可以轉換成何時多項式的值為 0，也因此，多項式的分解形成代數學的核心問題。

連結：A-8-2、A-8-3、A-8-5。

基本說明

1. 能理解二次多項式的因式意義：一般而言，假設二次多項式 A 為被除式、 B 為除式時，餘式為（亦即存在一多項式 C 使得 $A = B \times C$ ），我們便稱「 A 能被 B 整除」、「 B 整除 A 」、「 B 為 A 的因式」、或「 A 為 B 的倍式」（此時 C 亦為 A 的因式）。

2. 能理解二次多項式因式分解的意義：一般而言，「因式分解」是將一個多項式寫成數個多項式的乘積，而其中各多項式皆無法再降次分解。

條目範圍

因式分解僅限係數為有理數。

釋例

1. $x^2 - 3x + 2$ 除以 $x - 2$ 時，得商式 $x - 1$ ，餘式為 0。因此 $x - 2$ 為 $x^2 - 3x + 2$ 的因式（ $x - 1$ 亦為 $x^2 - 3x + 2$ 的因式），而 $x^2 - 3x + 2$ 為 $x - 2$ 的倍式（ $x^2 - 3x + 2$ 亦為 $x - 1$ 的倍式）。

2. 考慮 $2x^2 - 6x + 4$ 。因為

可以不談！

$$\begin{aligned} 2x^2 - 6x + 4 &= (2x - 2)(x - 2) \\ &= (x - 1)(2x - 4) \\ &= 2(x - 1)(x - 2), \end{aligned}$$

而且 2 、 $x - 1$ 、 $x - 2$ 、 $2x - 2$ 、 $2x - 4$ 等皆不可再降次分解，上列三式皆為 $2x^2 - 6x + 4$ 的因式分解。（雖然 $2x - 4 = 2(x - 2)$ ，但 $x - 2$ 的次數與 $2x - 4$ 的次數相等，所以 $2x - 4 = 2(x - 2)$ 並非 $2x - 4$ 的降次分解。事實上，任意一次多項式皆無法做降次分解。）

3. 非 0 的常數為任何多項式的因式，例如： 2 是 $3x^2 - 1$ 的因式。

錯誤類型

部分學生會誤認為 2 不是 $3x^2 - 1$ 的因式，或 $3x - 3$ 不是 $x(x - 1)$ 的因式。

A-8-5 因式分解的方法：提公因式法；利用乘法公式與十字交乘法因式分解。 備註：只處理整係數 $ax^2 + bx + c$ 的因式分解或與乘法公式直接相關者，不處理一般二元齊次或二元非齊次式但有一次介入者。 CA：能利用對 a 與 c 的質因數分解來估計因式分解的組合（王郁菡的想法）。	a-IV-6
--	---------------

要知道所為何來！就不難知道配方法的重要，這對銜接高中三次多項式的配方法有很大的幫助。見(註 33)

(註 33)

當然，因式分解的方法可以直接回答 $p(x) = 0$ 的根，但是， $p(x)$ 做配方法之後不僅更清楚 $p(x)$ 的函數圖形，對於 $p(x)$ 的根更可提供重要的訊息！又，在二次方程時，已有配方法之經驗，在多項式談配方法除了難度不高外，對於銜接高中的三次多項式的配方問題更可算定寶貴的經驗！

連結：A-8-1、A-8-3、A-8-4、A-8-7。

基本說明

1. 能以提出公因式的方法分解二次多項式。
2. 能利用二次乘法公式操作因式分解。
3. 能觀察係數以十字交乘法做二次多項式因式分解。

條目範圍

只考慮有理係數一元二次多項式的因式分解，或是二次乘法公式的直接應用，不考慮二元齊次或非齊次多項式。例如： $3x^2 + 5xy + 2y^2$ 、 $ax^2 + (a+1)x + 1$ 等。

釋例

1. 提公因式法：

考慮 $(x+1)(2x-3) + (x-3)(2x-3)$ ，利用分配律 $ac + bc = (a+b)c$ 可得

$$\begin{aligned}(x+1)(2x-3) + (x-3)(2x-3) &= [(x+1) + (x-3)](2x-3) \\ &= (2x-2)(2x-3).\end{aligned}$$

此即為 $(x+1)(2x-3) + (x-3)(2x-3)$ 的一個因式分解。

2. 由乘法公式 $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ 可得 $x^2 - 9 = x^2 - 3^2 = (x+3)(x-3)$ 。又如由 $a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$ 可得 $x^2 + 6x + 9 = (x+3)^2$ 。
3. 假設 $Ax^2 + Bx + C = (ax+b)(cx+d)$ 是二次多項式 $Ax^2 + Bx + C$ 的一個因式分解（ $A、B、C、a、b、c、d$ 為常數），比較係數可得 $A = ac$ 、 $B = ad + bc$ 、及 $C = bd$ 。其中一次項的係數關係可用圖表描述。

$$\begin{array}{ccc} ax & & b \\ & \searrow & \nearrow \\ cx & & d \\ \hline bcx & + & adx = (ad + bc)x \end{array}$$

一般而言，給定一個整係數的二次多項式 $Ax^2 + Bx + C$ ，所謂的「十字交乘法」是設法找到 Ax^2 及 C 適當的分解 $Ax^2 = (ax)(cx)$ 、 $C = bd$ ，使得十字交乘的和等於 Bx ，此時 $Ax^2 + Bx + C = (ax+b)(cx+d)$ 即為 $Ax^2 + Bx + C$ 的一個因式分解。注意到如果 $(ax+b)(cx+d)$ 是 $Ax^2 + Bx + C$ 的一個因式分解，那麼 $(-ax-b)(-cx-d)$ 也會是一個因式分解，所以如果 A 是正數，我們可以只考慮 a 跟 c 皆為正的情況，並可進一步假設 a 不小於 c （亦可假設 c 不小於 a ）。如果 A 為負，可提出一個負號再進行十字交乘法，也可假設 a 為正、 c 為負，然後使用十字交乘法。

4. 例： $2x^2 + 5x + 2$ 。將 $2x^2$ 寫成 $(ax)(cx)$ 使得 $a \cdot c$ 為正整數且 a 不小於 c 的方法只有一種 $2x^2 = (2x)(x)$ 。而將常數2寫成整數乘積共有四種可能 1×2 、 2×1 、 $(-1) \times (-2)$ 、及 $(-2) \times (-1)$ 。這四種可能分別做十字交乘得到

$$\begin{array}{r} 2x \quad 1 \\ x \quad 2 \\ \hline x + 4x = 5x \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2x \quad -1 \\ x \quad -2 \\ \hline -x + (-4x) = -5x \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2x \quad 2 \\ x \quad 1 \\ \hline 2x + 2x = 4x \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2x \quad -2 \\ x \quad -1 \\ \hline -2x + (-2x) = -4x \end{array}$$

由此可知 $2x^2 + 5x + 2 = (2x + 1)(x + 2)$ 。

5. 有時 A 跟 C 的因數很多，此時應先觀察係數的性質，刪去不可能的情況。例如 $x^2 - 10x + 24$ 中的24因數很多，但我們可注意到如果把24寫成一奇一偶的乘積，則交叉相乘得到的一次項係數不可能為偶數，所以我們只需考慮 2×12 、 4×6 、 $(-2) \times (-12)$ 、 $(-4) \times (-6)$ 四種可能。更進一步，因為一次項係數為負數，可刪去 2×12 及 4×6 兩種可能。

錯誤類型

- 部份學生會將 $2x^2$ 誤解成 $2(x)^2$ ，而誤認 $2x^2 - 9 = (2x - 3)(2x + 3)$ 。
- 部份學生會誤記乘法公式，而以為 $x^2 + 9 = (x + 3)^2$ 。

評量

避免評量多項式 $Ax^2 + Bx + C$ 中 A 及 C 因數皆很多的因式分解，如 $18x^2 - 45x - 50$ 。

A-8-6 一元二次方程式的意義： 一元二次方程式及其解，具體情境中列出一元二次方程式。	a-IV-6
---	--------

連結：A-8-2、A-8-7。

後續：F-9-1。

基本說明

這樣的規定目的何在？

- 若方程式經過移項化簡後可整理成形式為 $ax^2 + bx + c = 0$ 的方程式，其中 a 、 b 、及 c 為常數且 $a \neq 0$ ，此方程式稱為「一元二次方程式」。
- 一般而言，給定一元二次方程式，若有實際的數，將方程式中的未知數代入此數時，等式恆成立，此數稱為此方程式的「解」（亦稱為「根」）。多項式稱根，方程式稱解。
- 能在具體情境中列出一元二次方程式。

條目範圍

整數的意思！

國中階段裡的一元二次方程式各係數以有理數為原則。

釋例

1. $x^2 - 6x + 8 = 0$ 、 $x(x + 2) = 24$ 皆為一元二次方程式，但 $x^2 + x - 7$ 、 $x^2 + 7 = x^2 + 3x + 5$ 皆非一元二次方程式。(後者化簡後為 $3x - 2 = 0$ ，非二次方程式。)
2. 可以生活中的例子介紹一元二次方程式，如：已知一長方形的長比寬多2公分，而其面積為24平方公分，問寬為多少？假設此長方形寬為 x 公分，由問題的描述可知長為 $x + 2$ 公分，面積為 $x(x + 2)$ 平方公分，因此 $x(x + 2) = 24$ 。
3. $x = 4$ 代入 $x^2 - 6x + 8 = 0$ 時，等式成立。因此，4是方程式 $x^2 - 6x + 8 = 0$ 的一個解。同理，2亦為此方程式的解。

錯誤類型

部份學生會以為 $x^2 + 7 = x^2 + 3x + 5$ 是一元二次方程式。

A-8-7 一元二次方程式的解法與應用： 利用因式分解、配方法、公式解一元二次方程式；應用問題；使用計算機計算一元二次方程式根的近似值。	a-IV-6
---	--------

在一維思考（僅有代數的感覺！）與二維思考（有幾何的協助） $y = a^2 + bx + c$ 。

連結：A-7-3。

後續：A-8-1、A-8-5。

基本說明

1. 能利用因式分解解一元二次方程式。
2. 能利用配方法解一元二次方程式。
3. 能利用公式解一元二次方程式。
4. 能利用一元二次方程式解應用問題（需驗證根的合理性）。
5. 給定一元二次方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ ，當 $b^2 - 4ac > 0$ 時，方程式有相異兩解（相異兩根）；當 $b^2 - 4ac = 0$ ，方程式只有一解（重根）；當 $b^2 - 4ac < 0$ 時，方程式無解。我們稱 $b^2 - 4ac$ 為 $ax^2 + bx + c = 0$ 的「判別式」。

一律改為 $x^2 + bx + c = 0$ ， $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4c}}{2}$ 。見(註 34)

6. 能利用計算機（配合公式解）估計一元二次方程式解的近似值。

(註 34)

對於任何一元二次方程，皆可看成 $ax^2 + bx + c = 0$ ，就解題來說不如再簡化為

$x^2 + bx + c = 0$ ，就可以透過簡單的配方法得到

$$\left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - \frac{b^2}{4} + c = 0 \text{ 或 } \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - \frac{(b^2 - 4c)}{4} = 0。$$

對學習者而言，這個結果較為容易！

釋例

1. 用因式分解解一元二次方程式的想法，基本上是下述性質的應用：若兩數 A 跟 B 的乘積為0，則 A 等於0或 B 等於0。因此，一元二次方程式 $(ax + b)(cx + d) = 0$ 的解有兩個，分別為一元一次方程式 $ax + b = 0$ 的解或 $cx + d = 0$ 的解，亦即解為 $x = -\frac{b}{a}$ 或 $x = -\frac{d}{c}$ 。

2. 利用因式分解求 $2x^2 - 3x - 2 = 0$ 的解。

解： $2x^2 - 3x - 2$ 的因式分解為 $(2x + 1)(x - 2)$ ，因此方程式 $2x^2 - 3x - 2 = 0$ 有兩個解，分別 $2x + 1 = 0$ 或 $x - 2 = 0$ 的解，亦即解為 $x = -\frac{1}{2}$ 或 $x = 2$ 。

3. 解一元二次方程式 $(x + 1)^2 = 9$ 。

解：一般而言，若 $A^2 = B^2$ ，則 $A = B$ 或 $A = -B$ 。因此，若 $(x + 1)^2 = 9$ ，則 $x + 1 = 3$ 或 $x + 1 = -3$ 。化簡後得到 $x = 2$ 或 $x = -4$ 。

4. 配方法的基本想法是利用上例中「若 $A^2 = B^2$ ，則 $A = B$ 或 $A = -B$ 」此性質，透過代數運算將一元二次方程式轉換成 $(x + a)^2 = b^2$ 的形式，進而解出 $x = -a + b$ 或 $x = -a - b$ 。

5. 利用配方法解 $2x^2 - 3x - 2 = 0$ 。

解：

(1) 先將常數移至等號右側，得到 $2x^2 - 3x = 2$ 。

(2) 等號兩側同除以二次項的係數，以使二次項係數變成1。

$$\frac{2x^2 - 3x}{2} = \frac{2}{2}, \text{ 化簡後得到 } x^2 - \frac{3}{2}x = 1。$$

(3) 下一步的目標是將等號左側配方成 $(x + a)^2$ 的形式。注意到 $(x + a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$ ，比較一次項係數可知 $a = -\frac{3}{4}$ 。因此，我們將等號兩側同加 $\left(-\frac{3}{4}\right)^2$ ，得到

$$x^2 + 2 \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) \cdot x + \left(-\frac{3}{4}\right)^2 = 1 + \left(-\frac{3}{4}\right)^2, \text{ 進而得到 } \left(x - \frac{3}{4}\right)^2 = \frac{25}{16} = \left(\frac{5}{4}\right)^2。$$

(4) 由「若 $A^2 = B^2$ ，則 $A = B$ 或 $A = -B$ 」可得 $x - \frac{3}{4} = \frac{5}{4}$ 或 $x - \frac{3}{4} = -\frac{5}{4}$ ，化簡後可知 $2x^2 - 3x - 2 = 0$ 的解為 $x = 2$ 或 $x = -\frac{1}{2}$ 。

6. 將上述配方法的過程完全符號化可得所謂的公式解：令 $ax^2 + bx + c = 0$ 為一元二次方程式。

(1) 先將常數移至等號右側，得到 $ax^2 + bx = -c$ 。

(2) 等號兩側同除以二次項的係數，以使二次項係數變成1：

$$\frac{ax^2 + bx}{a} = -\frac{c}{a}, \text{ 化簡後得到 } x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}。$$

(3) 下一步的目標是將等號左側配方成 $(x + A)^2$ 的形式。注意到 $(x + A)^2 = x^2 + 2Ax + A^2$ ，比較一次項係數可知 $A = \frac{b}{2a}$ 。因此，我們將等號兩側同加 $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$ ，得到

$$x^2 + 2 \cdot \frac{b}{2a} \cdot x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2, \text{ 進一步得到 } \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} = \left(\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}\right)^2。$$

不容易

(4) 由「若 $A^2 = B^2$ ，則 $A = B$ 或 $A = -B$ 」可知 $x + \frac{b}{2a} = \frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ 或 $x + \frac{b}{2a} = -\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ ，
亦即 $x = \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ 或 $x = \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ 。此即為 $ax^2 + bx + c = 0$ 的公式解。
(習慣上將公式解簡寫成 $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$)。

7. 用公式解 $2x^2 - 3x - 2 = 0$ 。

解：將 $a = 2$ 、 $b = -3$ 、 $c = -2$ 代入公式解得

$$x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-2)}}{2 \cdot 2} = \frac{3 \pm \sqrt{9+16}}{4} = \frac{3 \pm 5}{4}。$$

化簡後得 $x = 2$ 或 $x = -\frac{1}{2}$ 。

8. 在推導 $ax^2 + bx + c = 0$ 公式解過程中，其中一步驟為 $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2-4ac}{4a^2}$ 。當

$b^2 - 4ac < 0$ ，因為沒有任何一數的平方為負數，方程式無解；當 $b^2 - 4ac = 0$ ，則

$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = 0$ ，或是 $\left(x + \frac{b}{2a}\right)\left(x + \frac{b}{2a}\right) = 0$ ，此時解為 $-\frac{b}{2a}$ ；當 $b^2 - 4ac > 0$ 時，

$\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ 為相異兩數，方程式有相異兩解。

9. 一般所謂的黃金比例身材指的是「下半身跟全身的比等於上半身跟下半身的比」，其中上半身指的是肚臍以上，下半身則為肚臍以下。用計算機估計一位擁有黃金比例身材而身高為 170 公分的人，下半身有多長？

解：設下半身長為 x 公分，依題意可得 $\frac{x}{170} = \frac{170-x}{x}$ ，化簡後得到一元二次方程式

$x^2 + 170x - 28900 = 0$ ，其公式解為

$$x = \frac{-170 \pm \sqrt{170^2 + 4 \times 28900}}{2} \\ = \frac{-170 \pm \sqrt{144500}}{2}。$$

不合 x 的設定！

用計算機估計解得 $x \approx 105$ 或 $x \approx -275$ ，其中負數不合題意，因此下半身約為 105 公分。

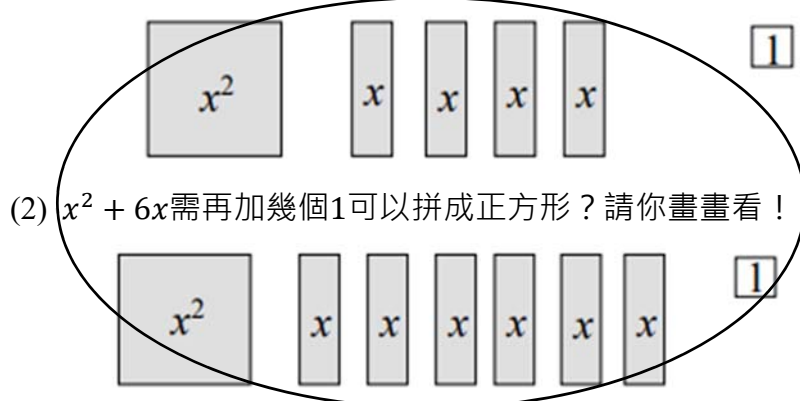
錯誤類型

1. 部份學生因為無法因式分解 $x^2 - 7$ ，而誤以為 $x^2 - 7 = 0$ 無解。
2. 部份學生解 $x(x+1) = x(2x-1)$ 時會將 x 消掉，而只得到 $x = 2$ 的解。
3. 部份學生在用配方法解一元二次方程式時，忘記左右要同加一數，例如解 $x^2 + 4x = 3$ 時誤寫為 $x^2 + 4x + 4 = 3$ 。類似情況也會發生在左右同乘一數。

探索

配方法奠基活動 - 從幾何圖形的觀點看配方法：

(1) 如下圖所示 $x^2 + 4x$ 需再加幾個1可以拼成正方形？請你畫畫看！



幾何視覺思維與代數
運算思維有所不同。
見(註 35)

(註 35)

就幾何活動而言，學生在認知上容易停留在幾何形體的操作(這些操作的“歷程”)。

F-8-1 一次函數：透過對應關係認識函數 (不要出現$f(x)$的抽象型式)、常數函數 ($y = c$)、一次函數 ($y = ax + b$)。 CA：知道為了從變化的角度來看關係式而有函數這個新名詞。千萬不要固著於對應是函數的核心。	f-IV-1
--	--------

是否考慮在多項式之前出現？見(註 36)

(註 36) 請參閱多項式之說明。

先備：A-7-6、G-7-1。

連結：F-8-2。

後續：F-9-1、F-9-2。

基本說明

1. 認識函數可以是一對一、多對一的對應關係，但不可以一對多。

為何如此？見(註 37)

函數的核心？一次函數的核心？

2. y 是 x 的常數函數，即 $y = c$ 。

3. y 是 x 的一次函數，即 $y = ax + b$ ，其中 $a \neq 0$ 。

(註 37)

這個規定最耐人尋味！姑且不論解釋上的難易，光是這種說法常造成我們對函數本質產生極大的誤解！可是說清楚了又如何？國中階段又完全用不上，兩難啊！

條目範圍

不出現 $f(x)$ 、 $g(x)$ 等函數符號。

釋例

1. 這是第一次介紹函數，學會函數的概念是國中學習函數的重點，因此應該多從生活的實例來介紹，什麼數量是什麼數量的函數。

例如：下表是將水加熱時，加熱的時間和水溫的表。

時間 (分)	0	3	6	9	12	15	18
水溫 (°C)	25	45	65	85	100	100	100

由表知，只要給定時間，就能得到水溫，因此溫度是時間的函數。反之，知道溫度是100°C，並不能完全知道加熱的時間，所以時間不是溫度的函數。

2. 本條目只處理一次函數，教學時可舉情境例，透過觀察對應關係的規律性，進而表徵為 $y = ax + b$ ，認識一次函數。

例如：下表是攝氏溫度與華氏溫度的對應表。

攝氏溫度 (°C)	0	10	20	30	40	50	60
華氏溫度 (°F)	32	50	68	86	104	122	140

觀察出「攝氏每增加10度，華氏增加18度」，因此以 $x^{\circ}\text{C}$ 代表攝氏溫度、 $y^{\circ}\text{F}$ 代表華氏溫度，攝氏溫度與相對應的華氏溫度之關係 $y = 1.8x + 32$ (或 $y = \frac{9}{5}x + 32$)，進而介紹關係如 $y = 1.8x + 32$ 稱為一次函數。

3. 理解正比關係也是函數的一種。——→ 反比也是啊！見(註38)

(註38)

比的意義在於透過許多項目來詮釋某一目標概念，就正比而言，進行分析：我們利用 I_i 這些項目來描述 T 。

$T(\text{目標})$	I_1	...	I_n
$\bar{T}$	a_1	...	a_n

如果 $(a_1, \dots, a_n)$ 這一組數描述了特定 $\bar{T}$ ， $\bar{T}$ 也可以寫成 (以 a_1 為基準)， $\bar{T}: (1, \frac{a_2}{a_1}, \dots, \frac{a_n}{a_1})$

其中 $\frac{a_i}{a_1}$ 為 a_i 比 a_1 的比值，此時，一般的 $\bar{T}$ 就可以寫成 $\bar{T}: (x, \frac{a_2}{a_1}x, \dots, \frac{a_n}{a_1}x)$ 。

亦即對於特定的 x ，真實的 $\bar{T}$ 為 $x \cdot (1, \frac{a_2}{a_1}, \dots, \frac{a_n}{a_1})$ 而形成一個一維到 n 維的函數，若要省略 I_1 ，也可以看成 $x \rightarrow (\frac{a_2}{a_1}x, \dots, \frac{a_n}{a_1}x)$ 的函數。

錯誤類型

學生常誤認為 $y = c$ 不是函數。

F-8-2 一次函數的圖形：常數函數的圖形；一次函數的圖形。 CA：知道函數圖形所在的平面不是直角坐標系。知道線形函數的意義是固定的變化。據此，可以利用比例關係來表現變化。	f-IV-1
---	--------

圖、表、式的相互表徵意義為何？見(註 39)

(註 39)

當我們談數學中的方程式也好、函數也好，最終目標都是在解決問題！

當建立方程式或函數時，我們會透過下列方式來理解我們的數學模型：

一、代數表示式的轉換。

二、抽樣（製表）。

三、繪圖（全面性的觀察）。

我們要很清楚的讓我們的學生理解，不同做法的特徵及好處何在？對於解題會有何幫助！

先備：A-7-6、G-7-1。

連結：F-8-1。

後續：F-9-1、F-9-2。

基本說明

1. 理解常數函數 ($y = c$) 的圖形為水平線。
2. 理解一次函數 ($y = ax + b$) 的圖形為一條直線，但非水平線和鉛垂線。並且，當 $b = 0$ 時此直線必過原點。
3. 能利用一次函數的圖形特性，畫出一次函數的圖形。

釋例

1. 以描繪已知點的方法來繪製常數函數與一次函數的圖形，如 $y = 3$ 、 $y = \frac{9}{5}x$ 和 $y = \frac{9}{5}x + 32$ ，並觀察其圖形成一直線的現象。
2. 透過描繪 $y = ax$ 的圖形，理解此類 $y = ax$ 的函數圖形必過原點，進而認識正比關係 ($a \neq 0$) 的函數圖形是過原點的斜直線。

錯誤類型

學生常誤認為 $y = \frac{1}{x}$ 也是一次函數。

D-8-1 統計資料處理：累積次數、相對次數、累積相對次數折線圖。 CA：知道什麼時候要使用這些統計圖。	n-IV-9 d-IV-1
---	------------------

先備：D-7-1、D-7-2。

圓餅圖會不會更好？或…

後續：D-9-1、D-9-2、D-9-3。

基本說明

1. 將資料發生的「次數」或「人數」視需要加以排序或分組整理而成的表格統稱為次數分配表。「相對次數」是將各筆或各組資料的次數除以總次數所得的比值。
2. 「累積次數」為經排序或分組整理後，依序累加至各筆或各組資料的次數；「累積相對次數」則為依序累加至各筆或各組的相對次數。累積次數或累積相對次數可以讓人知道資料在整體中所佔的相對位置。
3. 知道將幾份同類資料合併時，平均數的計算方式，並知道這只和各資料次數占總次數的相對比例有關。

釋例

1. 三年一班的數學科第一次段考成績總表，如下表：

表 1、三年一班的數學科第一次段考成績總表

座號	1	2	3	4	5	6	7	8
成績	5	64	35	78	36	43	44	82
座號	9	10	11	12	13	14	15	16
成績	83	48	52	55	58	64	65	68
座號	17	18	19	20	21	22	23	24
成績	69	70	74	35	79	80	78	45
座號	25	26	27	28	29	30		
成績	47	33	84	75	85	89		

老師若想瞭解成績分布情形，可以把成績整理成如下的統計表。

表 2、三年一班各組成績次數表

分數	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
次數	1	4	8	11	6

全班人數 = 30。

習慣上，0~20 這一組是指成績大於或等於0分且小於20分的學生；

20~40 這一組是指成績大於或等於20分且小於40分的學生；

40~60 這一組是指成績大於或等於40分且小於60分的學生；

60~80 這一組是指成績大於或等於60分且小於80分的學生；

80~100這一組是指成績大於或等於80分且小於或等於100分的學生。

表 3、三年一班各組成績相對次數表

分數	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
相對次數	0.03	0.13	0.27	0.37	0.20

表 4、三年一班各組成績累積次數表

分數	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
累計次數	1	5	13	24	30

表 5、三年一班各組成績累積相對次數表

分數	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
累計相對次數	0.03	0.16	0.43	0.80	1.00

2. 製作次數折線圖或相對次數折線圖時，習慣上會以組中點(各組中點)來代表該組之資料值(圖 1 和圖 2)而在製作累積次數折線圖，或累積相對次數折線圖時，則常以各組的右端點來取折點，這樣才符合累積的意義(圖 3 和圖 4)。

圖表的知識在於針對需求，以最能凸顯需求的方式呈現！

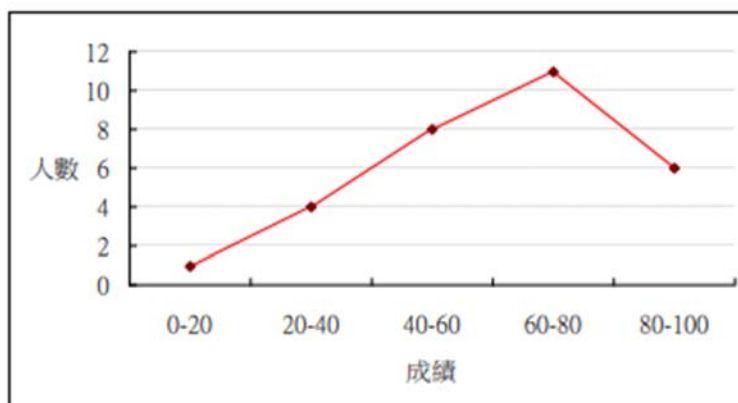


圖 1、三年一班各組成績次數折線圖

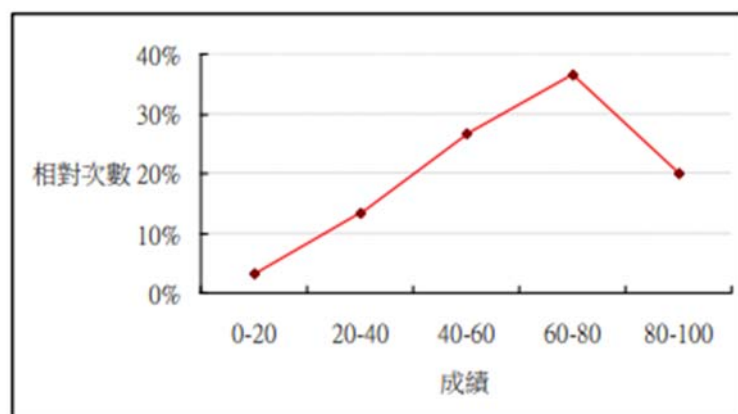


圖 2、三年一班各組成績相對次數折線圖

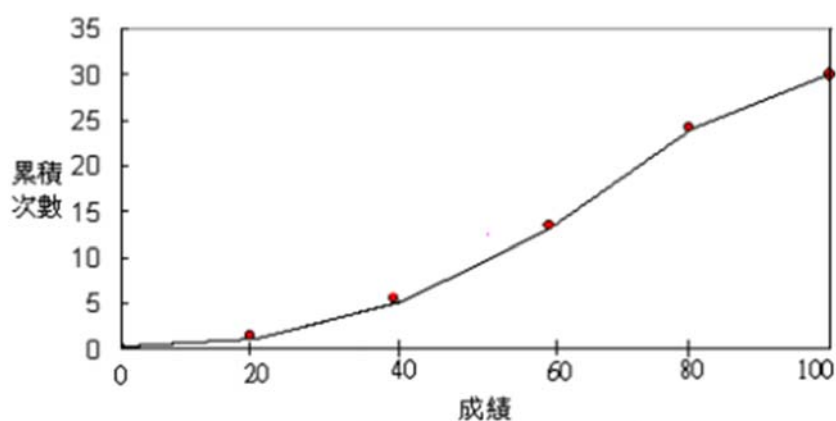


圖 3、三年一班各組成績累積次數折線圖

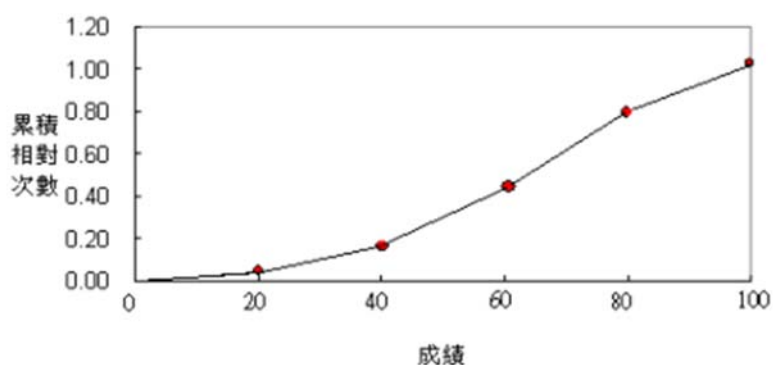


圖 4、三年一班各組成績累積相對次數折線圖

3. 在沒有特定的使用目的限制下，習慣上，組距的大小可以 $(\text{最大值}-\text{最小值}) \div (\text{組數})$ 來參考訂定。重點是，統計圖表要能協助使用者清楚呈現他想表達的資訊。

錯誤類型

當將連續資料整理成各組資料的次數分配表時，學生常誤解組間邊界數據的處理。例如：表一中的座號22號的成績為80分，學生可能計算分組的累積次數時，誤將他計入 60~80 的分組次數。

探索

可就發生的事件實例，製作累積次數統計圖表、累積相對次數統計圖表，並探索數據中的涵義。例如：某一學校學生每日使用手機的時數與全國的學生做比較，透過累積次數統計圖表和累積相對次數統計圖表可觀察出其差異性。

數學新世界-國中階段課程手冊解析（八年級）

作 者／施皓耀

校 閱／王郁茜、宋雲卿、李秀麗、洪賢松

文字繕打／連悅孜

GGB 繪圖／王郁茜

封面排版／黃欣楷

出 版／國立彰化師範大學數學系

彰化市進德路 1 號

電話：(04)7232105 ext. 3288

印 刷／洪記印刷有限公司

地址：台中市西區明智街 25 號

電話：(04)2314-0788

傳真：(04)2313-9222

出版日期／108 年 6 月 1 日

印刷經費／教育部國民及學前教育署

ISBN 978-986-05-9255-6（全套：平裝）

敬請尊重智慧財產權，未經作者同意，請勿翻印、轉載或部分節錄。

（版權所有翻印必究）